

Ejercicio práctico del CSSTIAE 2025

Guía de preparación

Pablo Gallardo

2026-08-09

Tabla de contenidos

Introducción	9
I Ejercicio práctico	10
1 Descripción del ejercicio práctico	11
1.1 Estructura del ejercicio práctico	11
1.2 Fecha del ejercicio práctico	11
2 Temas del ejercicio práctico	12
2.1 Temas más relevantes del ejercicio práctico	12
3 Material de preparación	14
3.1 Material teórico	14
3.2 Repositorio de ejercicios prácticos	14
3.2.1 Ejercicios prácticos oficiales del INAP	14
3.2.2 Ejercicios prácticos de otras AAPP	16
3.2.3 Ejercicios prácticos no oficiales	16
II Supuesto práctico	17
4 Introducción al supuesto práctico	18
4.1 Material a llevar al consejo práctico	18
4.2 Consejos para el supuesto práctico	18
4.3 IA	19
4.4 Certificados electrónicos	19
4.5 Accesibilidad (supuesto práctico)	19
5 Modelado	20
5.1 Diagramas estáticos y dinámicos	20
5.1.1 Diagrama de casos de uso	20
5.1.2 Diagrama de flujo de datos	21
5.1.3 Modelo entidad-relación	21
5.1.4 Diagrama de clases	22
5.1.5 Diagramas de despliegue	22

5.1.6	Diagrama de secuencia	22
5.1.7	Métrica v3	23
5.2	Arquitecturas de sistemas	24
5.2.1	Dominios/subdominios funcionales	24
5.2.2	Arquitectura conceptual	24
5.2.3	Arquitectura de sistemas	24
5.2.4	Arquitectura lógica	24
5.2.5	Arquitectura física	26
5.3	Arquitectura de comunicaciones	26
6	Infraestructuras comunes	27
6.1	RedSARA	27
6.2	sTESTA	27
6.3	Servicio Unificado de Telecomunicaciones	27
6.4	Servicio de alojamiento de infraestructuras TIC	27
6.5	Nube (supuesto práctico)	27
6.5.1	NubeSARA	27
6.6	Servicio de seguridad gestionada	28
7	Servicios electrónicos comunes	29
7.1	Cl@ve	29
7.2	Carpeta Ciudadana	29
7.3	SIR	30
7.4	DEHú	30
7.5	Plataforma de Intermediación de Datos	30
7.6	FACe	30
7.7	DIR3	30
7.8	REC	30
7.9	ORVE	31
7.10	GEISER	31
7.11	SIA	31
7.12	@podera	31
7.13	Habilit@	31
7.14	VALIDe	31
7.15	AutenticA	31
7.16	InSiDe	31
7.17	Archive	32
7.18	CTT (Centro de Transferencia de Tecnología)	32
7.18.1	CISE (Centro de Interoperabilidad Semántica)	32
8	Seguridad	33
8.1	Riesgos	33
8.2	Esquema Nacional de Seguridad (ENS)	33

8.3	Protección de datos	34
8.4	Guías CCN-STIC	34
9	Interoperabilidad en la AGE	35
9.1	Declaración ministerial de Tallín sobre la administración electrónica	35
9.2	Reglamento Europeo de la Interoperabilidad (REI)	36
9.3	Pasarela digital única	36
9.4	Esquema Nacional de Interoperabilidad	36
9.4.1	Niveles del ENI	36
9.4.2	Dimensiones del ENI	37
9.4.3	Instrumentos del ENI	37
9.5	Normas	37
9.6	NTI	38
9.6.1	NTI de catálogo de estándares	38
9.6.2	NTI de documento electrónico	38
9.6.3	NTI de digitalización de documentos	38
9.6.4	NTI de política de gestión de documentos electrónicos	39
9.7	Auditoría del ENI	39
9.8	Iniciativas Relevantes	39
9.8.1	EIF	40
9.8.2	CEF	41
9.8.3	EIRA	41
9.8.4	NIFO	41
9.8.5	SEMIC.EU	41
9.8.6	Interoperability European portal	41
9.8.7	Aporta 2009	42
9.8.8	datos.gob.es	42
10	Dimensionamiento de recursos	43
10.1	Dimensionamiento de desarrollo	43
10.1.1	Esfuerzo de servicios de desarrollo	44
10.1.2	Servicios de desarrollo	45
10.1.3	Equipos informáticos de desarrollo	46
10.1.4	Licencias de software para desarrollo	46
10.2	Dimensionamiento de infraestructuras	47
10.2.1	Servidores	47
11	Costes	48
11.1	Costes por desarrollo de software	48
11.1.1	Costes por servicios de desarrollo	48
11.1.2	Costes por equipos de desarrollo	49
11.1.3	Costes por licencias de desarrollo	49
11.1.4	Costes por infraestructura	49

12 Contratación	51
12.1 Presupuesto de los contratos	51
12.1.1 Presupuesto base de licitación	52
12.1.2 Valor estimado	52
12.2 Tipos de contratación pública según su objeto	52
12.2.1 Obras	52
12.2.2 Mixto	52
12.3 Regulación armonizada SARA	53
12.4 Plazo de ejecución	53
12.5 Prórrogas en concesiones	53
12.6 Procedimientos de adjudicación	53
12.6.1 Procedimiento abierto	54
12.6.2 Procedimiento restringido	56
12.6.3 Procedimiento con negociación	56
12.6.4 Diálogo competitivo	57
12.6.5 Procedimiento de asociación para la innovación	57
12.6.6 Contrato menor	57
12.6.7 Contratación centralizada	58
12.6.8 Acuerdos Marco	58
12.6.9 Sistemas Dinámicos de Adquisición	59
12.6.10 Contratos centralizados	59
12.7 Modificación de Contratos	60
12.7.1 Encargos a medios propios	60
12.8 Anuncios de licitaciones público	60
12.9 Procedimiento general de contratación TIC	61
 III Análisis pormenorizado	 62
13 Descripción del análisis pormenorizado	63
13.1 Enunciado del análisis pormenorizado	63
13.2 Desarrollo del análisis pormenorizado	63
13.2.1 Estructura del análisis pormenorizado	63
13.2.2 Preparación del análisis pormenorizado	64
13.2.3 Consejos para el análisis pormenorizado	64
13.3 Valoración del análisis pormenorizado	64
 14 Organismos	 65
14.1 Organismos internacionales	65
14.2 Organismos europeos	65
14.3 Organismos españoles	65
14.3.1 Órganos ministeriales	65
14.3.2 AEAD (Agencia Española de Administración Digital)	66

15 Marco normativo	67
15.1 Marco normativo europeo	67
15.1.1 Reg(UE) 2016/679. RGPD	67
15.1.2 Reg(UE) 2021/241	68
15.1.3 Reg(UE) 2021/694. Programa Europa Digital	68
15.1.4 Reg(UE) 2022/868. Ley de Gobernanza de Datos	68
15.1.5 Reg(UE) 2023/2854. Ley de Datos	68
15.1.6 Reg(UE) 2024/903. Reglamento Europeo sobre la Interoperabilidad (REI)	69
15.1.7 Reg(EU) 2024/1183. eIDAS 2	69
15.1.8 Reg(UE) 2024/1689. Ley de Inteligencia Artificial	69
15.2 Marco normativo español	69
15.2.1 RD 4/2010. ENI	69
15.2.2 L 19/2013. Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno	70
15.3 RDLg 5/2015. Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP)	70
15.3.1 RD 668/2015. Acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos	70
15.3.2 L 9/2017. CSP	71
15.3.3 LO 3/2018 (LPD-GDD)	71
15.3.4 RDL 36/2020 (PRTR)	71
16 Estrategias	72
16.1 Estrategias internacionales	72
16.1.1 Agenda 2030	72
16.2 Estrategias europeas	74
16.2.1 Segunda Agenda Digital / Década Digital de Europa	74
16.2.2 Plan de Recuperación para Europa: NextGenerationEU	75
16.2.3 Estrategia Europea de Unión de Datos	76
16.2.4 Estrategia para la Aplicación de la IA	76
16.2.5 Brújula para la Competitividad	76
16.2.6 Pacto por una Industria Limpia	77
16.3 Estrategias españolas	77
16.3.1 Plan España Digital	77
16.3.2 Estrategia Nacional de Seguridad	78
16.3.3 Planes de Digitalización de la AGE	78
16.3.4 Plan de Transformación Digital de la AGE y sus OOPP 2015-2020	78
16.3.5 Plan de Digitalización de la AGE 2021-2025	78
16.4 Agendas España Digital	79
16.4.1 España Digital 2025	79
16.4.2 España Digital 2026	79
16.4.3 Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)	80
16.5 Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA)	81
16.6 Fondo España Crece	81

17 Iniciativas	82
17.1 Iniciativas españolas	82
17.1.1 Guías CCN-STIC	82
17.1.2 Viogén	82
18 Estadísticas	83
18.1 Portales de estadísticas	83
18.1.1 DESI	83
18.1.2 INE	83
18.1.3 OBSAE	83
18.1.4 OAW	84
18.2 Indicadores	84
18.2.1 EVGVD	84
18.2.2 EPA	84
19 Temáticas transversales	85
19.1 Relaciones con las AAPP	85
19.2 Funcionamiento de las AAPP	85
19.3 Administración digital	86
19.4 Interoperabilidad (análisis pormenorizado)	86
19.5 Participación ciudadana	87
19.6 Transparencia	87
19.7 Accesibilidad (análisis pormenorizado)	88
19.8 Protección de datos	88
19.9 Seguridad de la información	89
19.10 Identificación electrónica	90
19.11 Nube	90
19.12 Datos	90
19.13 Inteligencia artificial	91
20 Temáticas específicas	92
20.1 Temas relacionados con el Tribunal de la convocatoria 2025	92
20.2 Justicia	92
20.3 Seguridad Social	93
20.4 Pensiones / Tercera Edad	94
20.5 Hacienda	94
20.5.1 Recaudación	94
20.5.2 Aduanas	95
20.5.3 Intervención	95
20.6 Presupuestación (análisis pormenorizado)	95
20.7 Consumo / Atención al usuario	95
20.8 Casa Real	97
20.9 Industria	97

20.10Comercio	98
20.11Españoles en el extranjero	98
20.12Turismo	98
20.13Demografía	99
20.14Migración	100
20.15Empleo	100
20.16Sanidad	101
20.17Función pública	101
20.18Igualdad social	102
20.19Violencia de género	102
20.20Educación	103
20.21Emergencias	103
20.22Juventud	103
20.23Medio ambiente	104
20.24Energía	104
20.25Telecomunicaciones	105
20.26Investigacion e innovación	105
20.27Subvenciones	105
20.28Cooperación	105
20.29Exteriores	106
20.30CNMC	106
20.31Propiedad intelectual	106
 IV Volcado	 107
 21 Volcado	 108
 V Lectura	 109
 22 Lectura	 110
22.1 Descripción de la lectura	110
22.2 Preparación de la lectura	111
22.3 Asistencia como público a las lecturas	111
22.4 Ensayo de la lectura	111
22.5 Ejecución de la lectura	112

Introducción

Esta es una guía no oficial para la preparación del ejercicio práctico del XXXI proceso selectivo de la convocatoria de 2025 de ingreso al Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado (CSSTIAE) de la Administración General del Estado (AGE) del sector público español.

Versión web: <https://pmgallardo.github.io/csstiae-2025-prac>

Repositorio de ficheros fuente: <https://github.com/pmgallardo/csstiae-2025-prac>

Parte I

Ejercicio práctico

1 Descripción del ejercicio práctico

Este apartado es una breve introducción al ejercicio práctico, describiendo sus partes y la forma de anunciar su convocatoria.

1.1. Estructura del ejercicio práctico

El ejercicio práctico, tal y como está planteado en la convocatoria de 2025, se compone de varias partes:

1. [Supuesto práctico](#)
2. [Análisis pormenorizado](#)
3. [Volcado](#)
4. [Lectura](#)

En esta guía entra más en detalle para cada una de ellas cada una de ellas.

1.2. Fecha del ejercicio práctico

La fecha exacta de realización de las partes del ejercicio práctico no son conocidas de antemano, sino que se publican a medida que avanza el proceso.

Las partes del supuesto práctico y el análisis pormenorizado se realizan en la misma convocatoria, y su fecha y hora se especifica habitualmente tras la publicación definitiva de aprobados del ejercicio precedente, que suele ser el ejercicio de test de conocimientos.

En la conv. 2023, la fecha definitiva del ejercicio práctico se publicó aproximadamente un mes después de haberse realizado el ejercicio de test. Desde la conv. 2022, el ejercicio práctico se realiza en viernes.

La fecha y hora de realización de la lectura es única para cada candidato. Habitualmente se realiza primero la de los candidatos de promoción interna y después la de los de ingreso libre.

En la conv. 2023, las lecturas de ingreso libre llevaron tres meses y medio.

2 Temas del ejercicio práctico

2.1. Temas más relevantes del ejercicio práctico

El temario del proceso de selección abarca más de 100 temas, pero de ellos hay algunos que son más importantes o recurrentes de cara al ejercicio práctico.

Temas más relevantes, de acuerdo a la numeración de temas de la convocatoria 2025:

- A. Temas generales
 - I. Marco constitucional español y Unión Europea
 - 1. Constitución Española (I)
 - 2. Constitución Española (II). Poder Judicial
 - 3. Constitución Española (III). Organización Territorial
 - 4. Constitución Española (IV). Administración
 - 5. Unión Europea
 - 6. Organización territorial de la AGE
 - II. Actuación administrativa y gestión financiera
 - 7. Fuentes del Derecho Administrativo
 - 8. Régimen jurídico de las AAPP. Procedimiento administrativo
 - 9. Revisión de los actos en vía administrativa. Recursos
 - 10. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas
 - 11. Los contratos de las Administraciones Públicas
 - 12. Los presupuestos generales del Estado
 - 13. Convenios. Encomiendas de gestión. Colaboración público-privada
 - III. Estructura social y económica de España
 - 14. El modelo económico español
 - 15. Los sectores de la economía
 - 16. Estructura social y políticas de igualdad
 - 17. El mercado de trabajo
 - 18. TIC y sociedad
 - 19. TIC, economía y mercado de trabajo
 - IV. Dirección pública
 - 24. Empleo Público
 - 25. Gobernanza, Gobierno Abierto y Transparencia

- B. Temas específicos
 - 27. Protección de Datos
 - 39. Ley de contratos
 - 44. Accesibilidad y usabilidad
 - 45. ENI
 - 46. NTI
 - 49. Infraestructuras y servicios comunes
 - 51. Agenda Digital para España. Mercado Único Digital
 - 70. Inteligencia artificial
 - 78. Comercio electrónico
 - 80. Identificación y firma electrónica I
 - 81. Identificación y firma electrónica II
 - 82. Adaptación LOPD
 - 89. Análisis del dominio de los sistemas
 - 95. Métrica
 - 99. Estimación de recursos

3 Material de preparación

3.1. Material teórico

Se pueden consultar las siguientes fuentes de teoría:

- [Temario ofrecido por Astic](#) (de pago)
- [Material ofrecido por Preparatic](#) (gratuito)
- Material adicional facilitado por academias y preparadores

Los materiales teóricos de Astic y Preparatic están organizados en función del temario de convocatorias recientes.

De cara al ejercicio práctico conviene realizar cierta preparación de material propio para recopilar información sobre estrategias, marcos normativos, iniciativas o costes de recursos actualizados.

3.2. Repositorio de ejercicios prácticos

3.2.1. Ejercicios prácticos oficiales del INAP

El INAP recopila los enunciados de los ejercicios prácticos más recientes, mientras que Preparatic comparte los volcados de soluciones de algunos candidatos que voluntariamente los han compartido.

Conv.	Prom.	Núm. ejer.	Título	Enun.	Volc.
2023	30	2	Diseño de un sistema para la gestión del ciclo presupuestario	PDF	Drive
2022	29	2	Plataforma Digital Común	PDF	Drive

Conv.	Prom.	Núm. ejer.	Título	Enun.	Volc.
2020	28	3	Plataforma digital de cooperación entre administraciones públicas: Plataform@	PDF	Drive
2019	27	3	Evolución de la Carpeta Ciudadana: Carpet@	PDF	Drive
2018	26	3	Espacio de Participación Ciudadana del Gobierno de España (ESPACE)	PDF	-
2017	25	3	Descripción del sistema de gestión de crisis consulares	PDF	-
2016	24	4	SELEC- CION@	PDF	-
2015	23	4	Sistema de Información y Seguimiento sobre Incendios Forestales (SISIF)	-	-
2014	22	4	Plan de Administración Digital de la CNPI	PDF	-
2012-2013	21	4	Sistema integrado de información y seguimiento del PEFJ	PDF	-

Conv.	Prom.	Núm. ejer.	Título	Enun.	Volc.
2011	20	4	Parti- cip@Web	PDF	-

3.2.2. Ejercicios prácticos de otras AAPP

Los ejercicios prácticos de procesos de selección de contenido similar al CSSTIAE y fuera de la AGE pueden emplearse para ensayar.

3.2.3. Ejercicios prácticos no oficiales

Adicionalmente, algunas academias y preparadores desarrollan sus propios enunciados y comparten las propuestas de solución de los candidatos.

Parte II

Supuesto práctico

4 Introducción al supuesto práctico

Este documento es un resumen de información relevante para la preparación de la parte del supuesto práctico del ejercicio práctico de acceso al Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado (CSSTIAE).

4.1. Material a llevar al consejo práctico

Material para llevar:

- 2 bolígrafos
- Corrector ortográfico
- Subrayadores de colores
- Lapicero
- Goma de borrar
- Cuaderno, hojas o portátil para realizar el volcado

4.2. Consejos para el supuesto práctico

Resumen de consejos:

- Leer las preguntas antes de leer el enunciado completo.
- Subrayar los conceptos del examen
- Emplear una hoja para cada ejercicio. No penaliza el número de hojas empleadas, y el emplear hojas independientes permite alargar la resolución del ejercicio en el caso necesario.

En la mayoría de tribunales, si escribes en las hojas del enunciado del supuesto práctico no las podrás sacar posteriormente. No contar con el enunciado dificulta la realización del volcado, por lo que no es un buen consejo.

Por el contrario, emplear subrayadores es compatible con sacar la hoja del enunciado. Algunos candidatos emplean varios colores para marcar distintas categorías de palabras claves, como por ejemplo actores, acciones, etc.

Una propuesta de subrayado de colores puede ser:

Significado	Color sugerido
Actor / Sistema	Azul
Entidad de datos	Verde
Funcionalidad	Naranja
Normativa	Rojo
Cuestiones de interés	Amarillo

Se podría distinguir con distinto color los actores internos y externos.

4.3. IA

4.4. Certificados electrónicos

4.5. Accesibilidad (supuesto práctico)

Marco de referencia

- **Estándares:**
 - EN 301 549
- **Guías:**
 - WCAG
- **Temas:**
 - 44. Accesibilidad y usabilidad
 - 46. Discapacidad
- **Referencias de consulta:**
 - [Web Accessibility \(RunModule, 2025\)](#)

5 Modelado

5.1. Diagramas estáticos y dinámicos

5.1.1. Diagrama de casos de uso

Marco de referencia
▪ Temas • 88. Análisis de sistemas y metodologías ágiles ▪ Referencias • Métrica v3. PAe. • Cillero, Manuel. Casos de uso en Métrica 3.

El diagrama de casos de uso...

Los actores se corresponden con tipologías de usuarios, organismos o sistemas externos que interactúen con el sistema.

Los casos de uso se corresponden con las funcionalidades del sistema detectadas.

La **relación «include»** entre casos de uso se representa con una flecha discontinua y apunta desde el caso de uso que incluye hacia el caso de uso incluido. Indica que el caso de uso incluido es obligatorio para el caso de uso que incluye. Un ejemplo es que para realizar una compra (incluye) es necesario realizar el pago (incluido).

Se puede usar cuando una funcionalidad es común a varios casos de uso, y se quiere evitar repetirla en cada caso de uso.

La **relación «extend»** entre casos de uso se representa con una flecha discontinua y apunta desde el caso de uso que extiende hacia el caso de uso extendido. Indica que el caso de uso es opcional para el caso extendido, y que se ejecuta bajo ciertas condiciones. Un ejemplo es imprimir un recibo (extensión) tras realizar una compra (extendido).

Cuando se emplea una relación «include» o

El sistema engloba los casos de uso, representándose con un rectángulo.

Consejos:

- Incluir alguna relación «include» y «extend» entre casos de uso, para demostrar al tribunal la capacidad de trabajar con estos conceptos.

5.1.2. Diagrama de flujo de datos

Marco de referencia

- Temas
 - 90. Análisis dinámico de sistemas
- Referencias
 - Cillero, Manuel. [Diagrama de Flujos de Datos en Métrica 3](#)

Diagrama de Flujo de Datos (DFD) es un diagrama que representa el flujo de información entre los distintos elementos de un sistema.

El DFD consta de varios niveles de detalles, numerados de 0 a n, donde 0 es el nivel más alto y n es el nivel más bajo. El nivel 0 es conocido como diagrama de contexto, y representa el sistema como un único proceso que interactúa con elementos externos. Los niveles 1 a n van aumentando el nivel de detalle del sistema y procesos de manera jerárquica.

5.1.3. Modelo entidad-relación

Marco de referencia

- Temas
 - 89. Análisis del dominio de los sistemas
- Referencias
 - Cillero, Manuel. [Modelo entidad-relacion en Métrica 3](#)

Un modelo entidad-relacion (E/R)...

5.1.4. Diagrama de clases

Marco de referencia

- Temas
 - 89. Análisis del dominio de los sistemas
- Referencias
 - Cillero, Manuel. [Diagrama de clases en Métrica 3](#)

Diagrama de clases pertenece a la familia de diagramas UML.

5.1.5. Diagramas de despliegue

Marco de referencia

- Temas
 - 92. Diseño arquitectónico de sistemas
- Referencias
 - Cillero, Manuel. [Diagramas de despliegue en Métrica 3](#)

El diagrama de despliegue pertenece a la familia de diagramas UML.

5.1.6. Diagrama de secuencia

Marco de referencia

- Referencias
 - [Diagramas de secuencia](#). Wikipedia.

El diagrama de secuencia es un diagrama UML que permite modelar la interacción entre distintos elementos de un sistema.

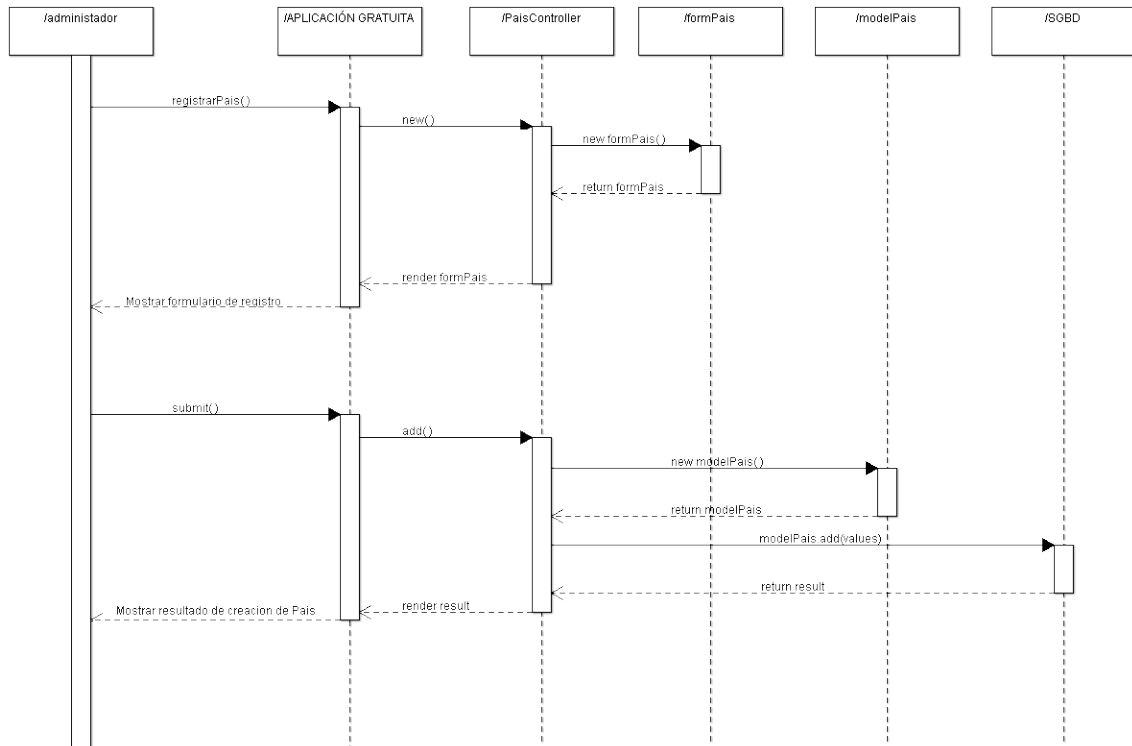


Figura 5.1: Ejemplo de diagrama de secuencia

5.1.7. Métrica v3

Marco de referencia

- Temas
 - 95. Métrica

5.2. Arquitecturas de sistemas

5.2.1. Dominios/subdominios funcionales

Apariciones en examen

Conv. 2023.

La identificación de dominios/subdominios funcionales se refiere a dividir el sistema en grandes áreas funcionales, agrupando las funciones que persiguen un mismo objetivo de negocio.

5.2.2. Arquitectura conceptual

En la arquitectura conceptual se pueden agrupar las acciones a realizar de manera pública por un lado, las acciones del área por otro, y añadir un proceso pasarela que sea autenticación de usuario y que conecte ambos grupos.

5.2.3. Arquitectura de sistemas

La arquitectura de sistemas (en plural) se refiere a un diagrama de alto nivel sobre la interacción de distintos sistemas.

5.2.4. Arquitectura lógica

Apariciones en examen

Convocatorias: 2023.

La arquitectura lógica, a la que también se pueden referir como arquitectura de sistema (en singular), representa las distintas capas que posee el sistema.

Ejemplos de modelos de arquitectura de sistemas:

- Modelo-vista-controlador (MVC)
- Microservicios

5.2.4.1. MVC

Marco de referencia

- Referencias
 - <https://runmodule.com/2024/12/03/mvc-architecture/>

En el modelo-vista-controlador existiría una capa de presentación, otra de aplicación o negocio y una última de datos.

Se suelen representar la base de datos, el directorio y el gestor documental para almacenar datos.

Propuesta de niveles principales:

- Presentación
- Lógica de negocio
- Acceso a datos y servicios

5.2.4.2. Microservicios

Marco de referencia

- Referencias
 - <https://runmodule.com/2024/12/03/microservices/>

En microservicios se suele pintar un API gateway al inicio de la lógica de negocio.

El API gateway son el punto de entrada a los microservicios. Puede contener una API separada para la web, que podría ser reactiva (diseño), y una de móvil.

Una aplicación de móvil se conecta directamente con el backend, ya que es la app instalada en el móvil quien lleva la carga del frontend.

Habitualmente en sector público se usa la integración de lado de servidor (*server-side integration*). Esto se hace a través de un *front-end UI composer*.

De manera transversal:

- Administración
- Seguridad
- Monitorización

Se puede usar una CDN a la parte que sea más común a todos los usuarios, como contenido estático (una noticia, etc.).

5.2.5. Arquitectura física

- Referencias
 - <https://runmodule.com/2027/03/30/network-architecture/>

La arquitectura física implica especificar los componentes técnicos a emplear, ya sean físicos o virtuales.

Elementos que deben considerarse en la arquitectura física:

- Servidores
- Balanceadores de carga
- Cortafuegos
- Redes de área local (LAN)
- Proxy
- Proxy inverso
- Bases de datos

Los servicios comunes y transversales de las AAPP se ofrecen a través de la red SARA.

El sistema debe conectarse a la red SARA a través del cortafuegos interno de la red perimetral (o zona desmilitarizada).

Para acceder a la red sTesta se puede conectar directamente a través de la red SARA.

Para las bases de datos se debe elegir entre bases de datos relacionales o bases de datos NoSQL.

Se suele usar datos NoSQL cuando el volumen es alto y se busca escalabilidad horizontal (columna ancha), cuando se busca flexibilidad estructural respecto a tablas (documental, grafal) o se requiere simplicidad y rapidez (Redis).

5.3. Arquitectura de comunicaciones

6 Infraestructuras comunes

6.1. RedSARA

RedSARA (Sistemas de Aplicaciones y Redes para las administraciones)

6.2. sTESTA

sTESTA es una red transeuropea que incluye a las instituciones públicas europeas y de los estados europeos. RedSARA enlaza con la red sTESTA.

6.3. Servicio Unificado de Telecomunicaciones

6.4. Servicio de alojamiento de infraestructuras TIC

6.5. Nube (supuesto práctico)

Ventajas y desventajas del uso de la nube.

En caso de optar por la nube, se puede proponer el uso de NubeSARA, una nube pública exclusiva para el ámbito de las AAPP.

6.5.1. NubeSARA

Temática candidata

La secretaria suplente del Tribunal trabajó en nubeSARA entre 2018 y 2026.

Marco de referencia

- Referencias

- [NubeSARA](#), PAe.

NubeSARA es un servicio de nube híbrida para la AGE, gestionado desde la AEAD. Los organismos del sector público tienen esta infraestructura disponible desde la Red SARA.

NubeSARA se lleva a cabo en una serie de CPDs disponibles. Hay 3 CPDs: Moncloa (el histórico), El Escorial (empleado sobre todo por las Fuerzas de Seguridad) y Las Rozas (en desarrollo).

Cumplen el Tier IV.

6.6. Servicio de seguridad gestionada

7 Servicios electrónicos comunes

Marco de referencia

- Temas
 - 49. Infraestructuras y servicios comunes
- Referencias
 - Directorio de Soluciones del Centro de Transferencia Tecnológica (CTT)
 - <https://runmodule.com/2024/10/13/servicios-electronicos-del-sector-publico-en-espana/>

Este capítulo los servicios electrónicos comunes empleados en la Administración General del Estado (AGE) y relevantes para el examen práctico.

Los servicios electrónicos aparecen listados en el [catálogo de servicios de Administración digital](#) del Portal de la Administración Electrónica.

7.1. Cl@ve

Marco de referencia

- Referencias
 - [Cl@ve en CTT](#). PAe.

Cl@ve es un servicio de autenticación.

7.2. Carpeta Ciudadana

Carpeta Ciudadana (CCD)

7.3. SIR

Sistema de Interconexión de Registros (SIR)

7.4. DEHú

Marco de referencia

- Referencias
 - [DEHú en DS-CTT](#)

La Dirección Electrónica Habilitada única (DEHú) es un punto único de notificaciones para toda las AAPP.

7.5. Plataforma de Intermediación de Datos

7.6. FACe

FACE es el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la AGE.

Marco de referencia

<https://administracionelectronica.gob.es/ctt/verPestanaGeneral.htm?idIniciativa=face>

7.7. DIR3

DIR3 es el Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas de la AGE.

Marco de referencia

<https://administracionelectronica.gob.es/ctt/verPestanaGeneral.htm?idIniciativa=dir>

7.8. REC

Registro Electrónico Común (REC).

7.9. ORVE

Oficina de Registro Virtual (ORVE)

7.10. GEISER

Gestión Integrada de Servicios de Registro (GEISER).

7.11. SIA

Sistema de Información Administrativa (SIA).

7.12. @podera

@podera es un registro electrónico de apoderamiento.

7.13. Habilit@

Habilit@ es un registro de funcionarios habilitados.

7.14. VALIDe

VALIDe

7.15. AutenticA

AutenticA.

7.16. InSiDe

Infraestructuras y Sistemas de Documentación Electrónica (InSiDe).

7.17. Archive

Archive es un archivo definitivo de expedientes y documentos.

7.18. CTT (Centro de Transferencia de Tecnología)

Nota

- Referencias
 - [Repositorio forja-CTT en GitHub](#)

El Centro de Transferencia de Tecnología (CTT) es un portal web que tiene como objetivo favorecer la reutilización de soluciones tecnológicas a lo largo.

Es gestionado por la AEAD.

Contiene el directorio de soluciones del CTT (DS-CTT)/index{CTT!directorio de soluciones}, que es un catálogo de soluciones tecnológicas reutilizables en las AAPP.

El repositorio forja-CTT de GitHub alberga proyectos de código abierto de las AAPP.

7.18.1. CISE (Centro de Interoperabilidad Semántica)

Nota

- Referencias
 - [CISE en PAe](#)

El Centro de Interoperabilidad Semántica (CISE) sirve para almacenar, publicar y difundir modelos de datos comunes y sectoriales a las AAPP de la AGE, garantizando que las diferentes administraciones públicas y ciudadanos entiendan la información intercambiada de forma automática.

8 Seguridad

8.1. Riesgos

Marco de referencia

- Temas
 - 47. Análisis y gestión de riesgos

Este apartado trata sobre la evaluación de riesgos en proyectos de sistemas de la información.

8.2. Esquema Nacional de Seguridad (ENS)

Marco de referencia

- Guías
 - [CCN-STIC 803. Valorización de los sistemas en el ENS](#)
- Temas
 - 48. ENS

El Esquema Nacional de Seguridad (ENS) es una pregunta permanente en todos los ejercicios prácticos del CSSTIAE.

Las **categorías de seguridad del ENS** son:

- Básica
- Media
- Alta

Las **dimensiones de seguridad del ENS** son:

1. Confidencialidad
2. Integridad
3. Disponibilidad

- 4. Autenticidad
- 5. Trazabilidad

Se asigna a cada dimensión de seguridad una de las categorías. La más alta categoría obtenida en todas las dimensiones determina la categoría global del sistema.

A la hora de evaluar los ejercicios, se debe vigilar cuándo poner categoría alta, pues está reservada a sistemas de información que manejan datos de especial sensibilidad, como los relacionados con la seguridad nacional, la defensa, la seguridad pública y la salud pública.

También se debe vigilar cuándo poner categoría básica, pues está reservada a sistemas de información que manejan datos de baja sensibilidad, como los relacionados con la publicidad, la meteorología o la cultura. Un sistema que almacena datos personales no puede tener categoría básica.

Como referencia sobre cómo categorizar la seguridad del ENS, se puede mencionar la guía CCN-STIC 803 “Valorización de los sistemas en el ENS”.

8.3. Protección de datos

Marco de referencia

- Temas
 - 82. Adaptación LOPD

8.4. Guías CCN-STIC

9 Interoperabilidad en la AGE

Marco de referencia

- Temas
 - 45. ENI
 - 46. NTI
- Referencias
 - Portal de Administración Electrónica, [Esquema Nacional de Interoperabilidad](#), PAe
 - Portal de Administración Electrónica; [Normas técnicas de interoperabilidad](#); PAe.
 - Rey Almansa, Gemma del; Dobón Muñoz, Mariam. Tema 43: Interoperabilidad de sistemas (1). El Esquema Nacional de Interoperabilidad. Dimensiones de la interoperabilidad. Astic, 2023.
 - Martín Ortega, Elisa. Tema 44: Interoperabilidad de sistemas (2). Las Normas Técnicas de Interoperabilidad. Interoperabilidad de los documentos y expedientes electrónicos y normas para el intercambio de datos entre Administraciones Públicas. Astic, 2023.
 - [Esquema Nacional de Interoperabilidad](#)

9.1. Declaración ministerial de Tallín sobre la administración electrónica

Se firmó en 2017-10-06.

Incluye aspectos relevantes para la interoperabilidad como el principio de “solo una vez”, interoperabilidad por defecto o el EIF

9.2. Reglamento Europeo de la Interoperabilidad (REI)

El Reglamento Europeo de la Interoperabilidad (REI) es también conocido como Interoperable Europe Act (IEA). Se define en el reglamento UE 2024/903

En él se define un Comité de Europa de Interoperabilidad y un Portal de la Europa Interoperable, conocido en inglés como Interoperable Europe portal (antiguo JoinUp).

El REI requiere que se realicen evaluaciones de interoperabilidad en ciertas circunstancias.

Carlos Treviño resume el REI en la 1a parte de la sesión 3 de Preparatic 30, de noviembre 2024, de manera que se puede ver el vídeo y la presentación.

9.3. Pasarela digital única

Pasarela Digital Única, en inglés *Single Digital Gateway*.

9.4. Esquema Nacional de Interoperabilidad

El Esquema Nacional de Interoperabilidad de España se regula a través del [Real Decreto 4/2010](#).

Está basado en el European Interoperability Framework / Marco Europeo de Interoperabilidad.

9.4.1. Niveles del ENI

Niveles del ENI:

- Interoperabilidad jurídica
- Interoperabilidad organizativa
- Interoperabilidad semántica
- Interoperabilidad técnica

9.4.2. Dimensiones del ENI

Dimensiones del ENI:

- Dimensión legal
- Dimensión organizativa
- Dimensión semántica
- Dimensión técnica

9.4.3. Instrumentos del ENI

Existen los siguientes inventarios:

- [SIA](#)
- [DIR3](#)
- CISE
- [CTT](#)

Los dos primeros (SIA y DIR3) trabajan la dimensión/nivel organizativa (al inventariar procesos y organismos, respectivamente), CISE trata la semántica (al inventariar modelos de datos) y CTT la técnica (al inventariar productos y servicios digitales).

BOE-A-2010-1331

9.5. Normas

El ENI está formado por normas.

Algunas normas del ENI:

- Catálogo de estándares.
- Política de Firma Electrónica y de certificados de la Administración.
- Reutilización de recursos de información.

9.6. NTI

Norma Técnica de Interoperabilidad (NTI):

- Catálogo de estándares
- Documento electrónico
- Digitalización de documentos
- Expediente electrónico
- Política de firma y sellos electrónicos y de certificados de la Administración
- Protocolos de intermediación de datos
- Relación de modelos de datos
- Política de gestión de documentos electrónicos
- Requisitos de conexión a la Red de comunicaciones de las Administraciones Públicas españolas
- Procedimientos de copiado auténtico y conversión entre documentos electrónicos
- Modelo de Datos para el intercambio de asientos entre las Entidades Registrales
- Reutilización de recursos de información
- Norma SICRES (Sistema de Información Común de Registros de Entrada y Salida).

El sistema InSiDe es un servicio común cumple los requisitos para que documentos y expedientes puedan almacenarse y obtenerse según el ENI.

[NTIs en el PAe](#)

9.6.1. NTI de catálogo de estándares

9.6.2. NTI de documento electrónico

Metadatos mínimos obligatorios:

ID del documento

ID de la administración generadora del documento

Fecha de alta en el sistema de gestión documental

9.6.3. NTI de digitalización de documentos

El nivel de resolución mínimo para imágenes electrónicas será de 200 píxeles por pulgada, tanto para imágenes obtenidas en blanco y negro, color o escala de grises. Esto se define en el apartado IV.2.

Para el escaneado de documentos, la calidad mínima aceptable de la reproducción, basada en la relación del tamaño del carácter de los documentos y la resolución de captura, será de un

índice de calidad (quality indicator, QI) de 3,6. Esto vino en el exámen extraordinario de 2022 del CSSTIAE. Las únicas referencias a esta calidad es en el estándar ANSI/AIIM MS23-1991, al que se hace referencia en el FIST #54-1 del NIST.

9.6.4. NTI de política de gestión de documentos electrónicos

La NTI de política de gestión de documentos electrónicos debe incluir al menos:

Definición del alcance y ámbito de aplicación

Actuaciones de supervisión y auditoría de los procesos de gestión de documentos

Roles de los actores involucrados

Procesos de gestión mínimos:

1. Captura
2. Registro
3. Clasificación
4. Descripción
5. Acceso
6. Calificación
7. Conservación
8. Transferencia
9. Destrucción o eliminación de documentos

9.7. Auditoría del ENI

Existe una guía de auditoría del cumplimiento del ENI.

[Guía de auditoría del cumplimiento del ENI de 2016](#)

9.8. Iniciativas Relevantes

Iniciativas relevantes a la interoperabilidad en el sector público en España:

Unión Europea

Programa de interoperabilidad

EIF

CEF

EIRA

NIFO

SEMIC.EU
Interoperability European Portal
España
Aporta

Programas de Interoperabilidad

There has been different programs:

IDA
IDA II
IDABC (-2009)
ISA (2010-2015)
ISA2 (2016-2020)

These programs updated and applied the EIF and EIS.

9.8.1. EIF

[EIF](#), Wikipedia

El Marco Europeo de Interoperabilidad (*European Interoperability Framework*, EIF) was first included in a European Commission Communication in 2010. It has been updated afterwards through interoperability programs.

National Interoperability Framework (NIF).

Domain Interoperability Framework (DIF).

EIF underlying principles:

- Subsidiarity and proportionality
- Openness
- Transparency
- Reusability
- Technological neutrality and data portability
- User-centricity
- Inclusion and accessibility
- Security and privacy
- Multilingualism
- Administrative simplification
- Preservation of information
- Assessment of effectiveness and efficiency

9.8.2. CEF

Connecting Europe Facility (CEF) is a initiative with the aim of financing the interoperability projects in the fields of energy, transport and telecommunications. It was launched in 2013.

CEF Telecom is the name that receives the CEF related to telecommunications.

9.8.3. EIRA

European Interoperability Architecture (EIRA) defines the architectonic blocks for interoperability.

9.8.4. NIFO

National Interoperability Framework Observatory (NIFO) assess the level of interoperability.

It publishes these reports:

State-of-play report

NIFO sheets

LIFO report

The NIFO follow-up mechanism includes 47 recommendations and 68 KPIs.

9.8.5. SEMIC.EU

The Semantic Interoperability Community (SEMIC.EU) celebrates a convention yearly.

SEMIC.EU at Wikipedia

9.8.6. Interoperability European portal

The Interoperable Europe portal was previously known as JoinUp.

9.8.7. Aporta 2009

Aporta es una iniciativa de 2009 que en 2025 sigue vigente

Tiene como fin promocionar la apertura de la información pública y desarrollo de servicios avanzados basados en datos. Es promovida por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Entidad Pública Empresarial Red.es.

Acerca de Aporta 2009 en datos.gob.es

9.8.8. datos.gob.es

datos.gob.es es una plataforma de reutilización de información producida en el sector público de España.

10 Dimensionamiento de recursos

Durante el diseño de un sistema informático se deben dimensionar cada uno de los elementos que forman parte del mismo.

Estos elementos se puede dividir en distintas tipologías de recursos que pueden dimensionarse por separado. Las tipologías a tener en cuenta son al menos:

- Desarrollo
- Licencias de software
- Infraestructura

Una vez dimensionadas cada tipología de recursos debe calcularse el coste asociado a cada una. Para ello, se debe revisar el apartado de [costes](#).

10.1. Dimensionamiento de desarrollo

Marco de referencia

- **Temas:**
 - 99. Estimación de recursos
- **Referencias de consulta:**
 - [Software Estimation](#). RunModule, 2026.

En caso de que el enunciado del ejercicio incluya un importe de presupuesto, el coste total del proyecto debe aproximarse lo más posible al indicado.

Los costes de un proyecto vienen definidos principalmente por:

- Esfuerzo de servicios de desarrollo
- Equipos informáticos de desarrollo
- Licencias de software de desarrollo

Las tarifas de personal no las he encontrado como estándares.

No obstante, las tarifas aparecen en algunas licitaciones públicas, como por ejemplo:

- en el Anexo IX de este otro contrato de la Comunidad de Madrid.
- Memoria económica del expediente 300/ 2021/00023 del Ayto de Madrid
- Servicio desarrollos evolutivos portales Madrid Destino del Ayto. de Madrid

Se realiza esta tabla buscando números redondos y ligeramente superiores a los de los expedientes citados.

10.1.1. Esfuerzo de servicios de desarrollo

En este apartado resume métodos de estimación de esfuerzo y costes en el desarrollo de software, que es una tarea habitual en el supuesto práctico.

De cara al supuesto práctico, se propone aplicar cada una de las técnicas de dimensionamiento de desarrollo en las siguientes situaciones:

- Si se ha pedido realizar un diagrama de casos de uso: UCP.
- Si se he pedido realizar un modelo entidad-relación (ER) o un diagrama de clases: staffing size.
- En otro caso: COSMIC-FSM

Todas estas técnicas se presentan en el temario de Astic, además de otras reseñadas como el enfoque COCOMO o las métricas bang. Adicionalmente, existen otras técnicas de estimación no cubiertas en estos apuntes.

10.1.1.1. UCP

Para User Case Points (UCP), se puede considerar que el TCF y el ECF son 0.8 y 1.25 (en el orden que se considera) para facilitar las cuentas ya que su producto es 1.

Estimación por puntos de función (versión simplificada de Andreu, problememente basada en COSMIC-FSM):

1. Identificar los puntos de función de enunciado
2. Estimar puntos de función Interfaz de usuario = 10 PF Módulo = 10, 20 ó 30 PF
3. Estimar horas Donde 1 PF = 10 horas

Una vez que se obtienen las horas de construcción (que se correspondería con la fase CSI de Métrica v3), se puede inferir que es el 40 % o 50 % del esfuerzo total.

El esfuerzo total en horas se obtendría multiplicando las horas de construcción por 2,5 (ya que $1/0,40 = 2,5$), o incluso multiplicando por 2 (suponiendo un 50 %, ya que $1/0,50 = 2$).

10.1.1.2. Staffing size

10.1.1.3. COSMIC-FSM

Marco de referencia

<https://runmodule.com/2027/04/27/cosmic-functional-size-measurement/>

10.1.2. Servicios de desarrollo

Marco de referencia

- Contratación
 - SDA 25/2022 de suministros
- Referencias
 - [Métrica v3](#). PAe.
 - [Métrica v3. Participantes](#). PAe, 2001.
 - Manuel Cillero, [Métrica v3. Participantes](#), manuel.cillero.es.

Es importante dejar claro en el ejercicio práctico y durante las preguntas de la lectura de que para el sistema se contratan servicios de desarrollo, no de personal.

La metodología Métrica v3, en su documento de [Participantes](#), define una serie de perfiles de participantes en el desarrollo de sistemas de información:

- Directivo
- Jefe de Proyecto
- Consultor
- Analista
- Programador

Adicionalmente, en algunos pliegos contemporáneos (como [este](#)) se menciona adicionalmente el perfil de analista-programador. Este perfil mixto no figura en Métrica v3 pero sí se aparece en el [XII Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Consultoría y Planificación](#) de 2000, lo cual puede ser una posible explicación sobre su uso.

Con respecto a categoría y tarifa, esta guía considera análogos los perfiles de analista y analista-programador, justificándose en que en Métrica v3 no existe el perfil mixto.

A efectos prácticos, para puede establecer que un desarrollo necesita el siguiente número de perfiles:

- 1 jefe de proyecto por proyecto
- Tantos analistas-programadores como sea necesario para tener el proyecto en la fecha indicada en el enunciado o en un periodo razonable (6-18 meses).
- Analistas en un ratio de 0,25-0,5 respecto al número total de programadores.
- Opcionalmente 1 o 2 consultores, en función del presupuesto disponible.

Se suele reducir el ratio de analistas por programador cuando interesa reducir el coste de desarrollo.

También se puede convertir a un analista en analista-programador cuando interese aumentar el número perfiles de programadores sin reducir el ratio de analistas por cada programador.

Este criterio está basada en la definición de Unidad de Trabajo de la licitación de los [Servicios de Desarrollo y Mantenimiento del Registro Único de Protonterapia \(RUP\) para el Sistema Nacional de Salud](#), donde se definía que una unidad de trabajo estaba formada por:

- 1 jefe de proyecto
- 3 analistas
- 6 analistas-programadores

Otro criterio es suponer que un proyecto típico tiene 12 personas: 1 jefe de proyecto, 2 analistas y 8 programadores. Adicionalmente se puede poner 1 consultor, jugando con esto en función del presupuesto disponible.

10.1.3. Equipos informáticos de desarrollo

Cada uno de los perfiles necesarios para el proyecto requiere un equipo informático.

10.1.4. Licencias de software para desarrollo

Las estaciones de trabajo (*workstations*) de la AGE suelen usar el SO Microsoft Windows. Puesto que los equipos de desarrollo se adquieren con licencias OEM (*original equipment manufacturer*) del sistema operativo, no es necesario dimensionar por separado estas licencias.

Se puede justificar el no incluir licencias de herramientas de desarrollo argumentando que se emplean herramientas de software libre y de código abierto.

10.2. Dimensionamiento de infraestructuras

Para realizar el dimensionamiento de infraestructuras se requiere haber diseñado previamente un

Si el sistema cuenta con infraestructura *on premise*, se puede emplear el [SDA 24/2022](#) de sistemas de comunicación, servidores y sistemas de almacenamiento.

Si el sistema depende de infraestructura en la nube, se demostrará al Tribunal conocimiento sobre la AGE al proponer el uso de la [NubeSARA](#). Conviene revisar y aplicar las tarifas correspondientes.

10.2.1. Servidores

Se debe contar el número de servidores

También se deben dimensionar las licencias de software de los servidores.

11 Costes

Los costes finales son proporcionales al dimensionamiento de recursos. Se debe multiplicar el precio de cada recurso por la cantidad de recursos, por cada tipología.

11.1. Costes por desarrollo de software

En este apartado se determinan los costes asociados a servicios por desarrollo de software.

11.1.1. Costes por servicios de desarrollo

Marco de referencia

- Contratación
 - [SDA 26/2021 de servicios de desarrollo](#)

En 2026, no se trabaja con perfiles tasados. Un precio posible es el encontrado en pliegos.

Las licencias de software se recogen mediante el SDA 26/2022 de servicios de desarrollo. Este se puede emplear solamente si:

- El importe es menor de 862.000 €.
- Se contrata durante su vigencia, es decir, antes del 01/02/2027

En 2026, no se trabaja con perfiles tasados y el precio de cada perfil depende de cada pliego. De cara al ejercicio práctico y procurando tener números redondos, los posibles son los siguientes:

Perfil	Precio hora	Precio jornada
Jefe de Proyecto	60	480
Consultor	50	400
Analista	40	
Analista Programador	40	320
Programador	30	240

Estos precios se han obtenido redondeando los encontrados en diversas licitaciones del sector público, entre ellas el [servicio de mantenimiento adaptativo, evolutivo y correctivo para el aseguramiento del servicio de la web institucional y sede electrónica del CSIC](#).

11.1.2. Costes por equipos de desarrollo

Marco de referencia
▪ Contratación
• AM 02/2023

11.1.3. Costes por licencias de desarrollo

Como se explica el dimensionamiento, en esta guía no se consideran costes adicionales por licencias para desarrollo, aunque los candidatos podrían considerarlas.

11.1.4. Costes por infraestructura

11.1.4.1. Costes por servidores

Se debe multiplicar el coste de cada servidor por su precio.

En caso de emplearse infraestructuras comunes como NubeSARA, se deben usar los precios acordados.

El uso de NubeSARA supone unos costes. En la pestaña de [Área de Descargas](#) de la entrada en el PAe están disponibles la Tabla de Tarifas del Catálogo de Servicios de NubeSARA.

Con última actualización de 2022, se puede resumir a continuación:

Recurso	Importe / año
vCPU	200 €
1 GB de memoria secundaria	30 €
1 TB de memoria secundaria	1.500 €
1 TB de memoria secundaria en backup	500 €

Podemos establecer tres tipos de servidores:

Servidor Pequeño (básico, para aplicaciones ligeras o pequeños servicios web)

vCPU: $2 \rightarrow 400$ € RAM: 4 GB $\rightarrow 120$ € Almacenamiento: 500 GB (0.5 TB) $\rightarrow 750$ € Total: 1.270 €/año

Servidor Mediano (para aplicaciones empresariales, backend, bases de datos medianas)

vCPU: $4 \rightarrow 800$ € RAM: 8 GB $\rightarrow 240$ € Almacenamiento: 1 TB $\rightarrow 1.500$ € Total: 2.540 €/año

Máquina	Número	Precio	Importe
vCPU	4	200 (ud.)	800
RAM	8 GB	30 (1 GB)	240
Mem. sec.	1 TB	1.500 (1 TB)	1.500
TOTAL	-	-	2.540

Servidor Grande (para grandes bases de datos, aplicaciones con alta carga)

vCPU: $8 \rightarrow 1.600$ € RAM: 16 GB $\rightarrow 480$ € Almacenamiento: 2 TB $\rightarrow 3.000$ € Total: 5.080 €/año

Resumen de precios de servidores NubeSARA (redondeados de cara a emplearse en el supuesto práctico):

Tamaño servidor NubeSARA	Coste unitario (€)
Pequeño	1.000 €
Mediano	2.500 €
Grande	5.000 €

12 Contratación

Marco de referencia

- Regulaciones
 - UE
 - Directiva 2014/24/UE
 - Directiva 2014/23/UE
 - Directiva 2014/25/UE
 - España
 - RD 1098/2001
 - RDL 3/2011
 - [L 9/2017. CSP 2 / LCSP](#)
 - RDL 3/2020
 - RD 806/2014. Organización e instrumentos operativos de TIC en ADE
- Temas
 - 11. Los contratos de las Administraciones Públicas
- Referencias
 - <https://runmodule.com/2026/01/27/contratacion-en-el-sector-publico-de-espana/>

Este apartado trata sobre la contratación en la Administración General del Estado (AGE).

Cuando el importe del contrato supere los 12.000.000 € debe aprobarse también por el Consejo de Ministros.

12.1. Presupuesto de los contratos

- Presupuesto base de licitación
- Valor estimado
- Precio

12.1.1. Presupuesto base de licitación

El presupuesto base de licitación es el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

No incluye prórrogas.

Incluye IVA.

12.1.2. Valor estimado

El valor estimado incluye todas las prórrogas y modificaciones.

NO incluye IVA.

12.2. Tipos de contratación pública según su objeto

Tipos de contratación según su objeto:

- Obras
- Concesión de obras
- Servicios
- Concesión de Servicios
- Suministros
- Mixto

Las licencias de software se considera suministro, mientras que el software a medida se considera un servicio.

12.2.1. Obras

El contrato de obras se regula en el art. 13 de la ley 9/2017.

12.2.2. Mixto

En el contrato mixto se recogen varios objetos de contratación.

En caso de contrato mixto, se distingue entre la preparación y adjudicación del contrato, donde se recogen las normas que establecen las Directivas, y los efectos y extinción.

Respecto de la preparación y adjudicación, la regla general es que al contrato mixto se le aplican las normas del contrato cuya prestación sea la principal o cuyo valor estimado sea más elevado.

12.3. Regulación armonizada SARA

La regulación armonizada (SARA) es una regulación que se aplica solamente a contratos que cumplen ciertas características.

La regulación armonizada se aplica cuando el valor estimado del contrato sobrepasa el umbral de:

143.000 € para la AGE en contratos de suministros y servicios

221.000 € para organismos distintos a la AGE en contratos de suministros y servicios

5.538.000 € en contratos de obras, concesión de obras y de concesión de servicio (para cualquier organismo)

Estos importes se establecen en la Orden HFP/1352/2023.

Una de las implicaciones de la regulación armonizada es que los contratos bajo la misma deben publicarse en el Diario Oficial de la Unión Europea.

12.4. Plazo de ejecución

El plazo de ejecución se especifica en el pliego, sin que exista un plazo máximo. Los plazos de ejecución se regulan en el art. 210 de la ley 9/2017.

12.5. Prórrogas en concesiones

Las prórrogas de las concesiones deben ser acordadas entre la entidad contratante y el contratista.

Vienen reguladas en el art. 205 de la ley 9/2017.

12.6. Procedimientos de adjudicación

Procedimientos o formas de adjudicación:

- Procedimiento abierto
- Procedimiento abierto simplificado
- Procedimiento abierto simplificado abreviado
- Procedimiento restringido
- Procedimiento de negociación
- Procedimiento negociado sin publicidad

- Contrato menor
- Diálogo competitivo
- Procedimiento de asociación para la innovación
- Contrato menor
- Contratación centralizada

La plataforma para realizar contratación es Conecta-Contratación.

[Página web de Conecta-Contratación.](#)

Los contratos sujetos a contratación armonizada se llaman también contratos SARA.

12.6.1. Procedimiento abierto

Un procedimientos abierto se denomina así ya que cualquiera puede licitar al mismo.

Existen varios subtipos de procedimiento abierto:

- Procedimiento abierto (estándar)
- Procedimiento abierto simplificado
- Procedimiento abierto simplificado abreviado

12.6.1.1. Procedimiento abierto estándar

El procedimiento abierto es el ordinario de contratación. Se le llama en este apartado procedimiento abierto estándar para distinguirlo de variantes como el simplificado y el abreviado, aunque este no sea su nombre oficial.

El plazo de presentación de proposiciones es:

En caso de regulación NO armonizada: 15 días

En caso de regulación armonizada

En situación estándar: 35 días

Si se publicó un anuncio previo o en situación de emergencia: 15 días

Si se aceptan propuestas de ofertas por medios electrónicos, reducen los plazos en 5 días. Esto se define en el art. 156.3.c.

No tiene restricciones respecto al importe del contrato.

12.6.1.2. Procedimiento abierto simplificado

Condiciones para su aplicación:

Criterio económico

Para contratos de obras, valor estimado $\leq 2.000.000$ €

Para contratos de suministro y de servicios, valor estimado ≤ 100.000 €

Criterios de adjudicación

En prestación de carácter no intelectual, los juicios de valor deben ser $<25\%$

En prestación intelectual, los juicios de valor deben ser $<40\%$

Plazo de presentación de proposiciones mínimo:

Obras: 20 días

Otros: 15 días

12.6.1.3. Procedimiento abierto simplificado abreviado

Condiciones para su aplicación:

Criterio económico

Para contratos de obras, valor estimado ≤ 80.000 €.

Para contratos de suministros y servicios, valor estimado ≤ 60.000 €

Tipo de prestación

Solo prestación de carácter no intelectual

Plazo de presentación de proposiciones mínimo:

Compras corrientes disponibles en el mercado: 5 días hábiles

Otros: 10 días hábiles

No es necesaria la acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional de los licitadores.

La oferta se entregará en un único sobre y se evaluará con arreglo a criterios de adjudicación cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas establecidas en los pliegos.

Con “sobre único” se refiere a que solo se hace una oferta con valores cuantificables y que, a diferencia de otros procesos, no hace falta emitir aparte la oferta con valores subjetivos o cualitativos.

12.6.2. Procedimiento restringido

Solo puede licitar quien pasa un filtro.

No permite negociaciones en el precio.

12.6.3. Procedimiento con negociación

Estos procedimientos permiten negociación, a diferencia del abierto y el restringido.

Existen dos tipos:

- Procedimiento con negociación [estándar]
- Procedimiento con negociación sin publicidad

12.6.3.1. Procedimiento con negociación estándar

Viene recogido en el artículo 167 de la LCSP.

Permite negociar con los licitadores las condiciones, quedando fuera los aspectos esenciales y los criterios de adjudicación.

La versión estándar requiere publicidad.

Solo se puede aplicar en un número de casos:

Cuando requiera que los licitadores realicen un trabajo previo de diseño o adaptación.

Cuando se trate de una solución innovadoras

Cuando las negociaciones sean ineludibles.

Cuando el órgano de contratación con puede precisar suficientemente las especificaciones.

Cuando no se haya recibido nada aceptable tras realizar un procedimiento abierto o restringido.

Cuando se trate de contratos de servicios sociales personalísimos.

12.6.3.2. Procedimiento negociado sin publicidad

Regulado en el artículo 168 LCSP.

Es similar al procedimiento negociado estándar pero no requiere publicidad.

Requiere que se de una compleja lista de condiciones, entre ellas:

No se haya presentado ninguna oferta; ninguna oferta adecuada; ninguna solicitud de participación; o ninguna solicitud de participación adecuada en respuesta a un procedimiento abierto o a un procedimiento restringido.

Cuando las obras, los suministros o los servicios solo puedan ser encomendados a un empresario determinado.

Cuando el contrato haya sido declarado

12.6.4. Diálogo competitivo

Comparte los supuestos del procedimiento negociado.

Supone mantener una mesa de diálogo.

Permite el pago de primas o compensaciones a los licitadores que se presenten.

12.6.5. Procedimiento de asociación para la innovación

Relacionado con la innovación.

12.6.6. Contrato menor

Un contrato menor debe cumplir una serie de condiciones.

Condiciones del contrato menor:

- Condiciones económicas
 - Contratos de obras: valor estimado < 40.000.
 - Contratos de suministros o servicios: valor estimado < 15.000 €.

En este caso se define también en valor estimado y no al importe base de licitación.

Se debe solicitar al menos 3 presupuestos.

No se requerirá la aprobación del gasto, pero sí la incorporación al expediente de la factura correspondiente.

Los contratos menores NO son susceptibles de prórroga.

Según los apuntes de Andreu Bosa, lleva un mes su tramitación.

12.6.7. Contratación centralizada

Modalidades dentro de la contratación centralizada:

- Acuerdo marco
- Sistema dinámico de adquisición (SDA)
- Contratos centralizados
- Encargos a medios propios

Por encima de 862.000 € no se puede ir por contratación centralizada y habría que ir muy probablemente a procedimiento abierto.

Se pueden revisar el catálogo en la página oficial:

[Página web del catálogo de contratación centralizada](#)

La tendencia es convertir los acuerdos marcos en sistemas dinámicos de adquisición (SDA), ya que son más flexibles y fomenta la competitividad y ofrece mayor transparencia.

La Secretaría General de la Administración Digital (SGAD) agrega todas las peticiones y la DGRCC coordina el proceso de compra conjunto.

12.6.8. Acuerdos Marco

La duración máxima de un acuerdo marco es de 2 años prorrogables a otros 2. Durante el plazo de vigencia del acuerdo marco no pueden entrar más proveedores.

En caso de que no estén todos los términos o condiciones fijados hay que añadir una segunda fase en la que hay que contactar a los proveedores.

En caso de contratos SARA hay que contactar a todos los proveedores del acuerdo marco.

En caso de contratos no SARA es suficiente con contactar con 3 proveedores.

El órgano de contratación es, como norma general, la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación (DGRCC).

Acuerdos marcos relevantes para IT:

- AM 02/2023. Ordenadores de mesa, portátiles monitores y otras soluciones del puesto de trabajo
- AM 05/2023. Impresoras, fotocopadoras y escáneres
- AM 08/2021. Sistemas de seguridad

Hay que saberse los números de los acuerdos marcos.

12.6.8.1. AM 02/2023 {am022023}

<https://contratacioncentralizada.gob.es/web/dgrcc/-/ficha-ami-suministro-ordenadores>

12.6.9. Sistemas Dinámicos de Adquisición

Sistemas dinámicos de adquisición (SDA) tiene una duración de 5 años.

Durante su vigencia se permiten que salgan y entren empresas.

SDAs relevantes para TI:

- [SDA 25/2022](#). Suministro de software
- [SDA 26/2021](#). Servicios de desarrollo
- [SDA 24/2022](#). Suministro de equipos de comunicaciones, servidores y sistemas de almacenamiento

12.6.9.1. SDA 25/2022. Suministro de software

12.6.9.2. SDA 26/2021. Servicios de desarrollo

SDA 26/2021, de servicios de desarrollo, permite contratos de hasta un máximo de 862.000 € excluidos impuestos, prórrogas y modificaciones contractuales.

12.6.9.3. SDA 24/2022. Suministro de equipos de comunicaciones, servidores y sistemas de almacenamiento

12.6.10. Contratos centralizados

Los contratos centralizados son aquellos que se sirven a todas las administraciones públicas en un único contrato.

En el caso de telecomunicaciones existen 4 lotes:

- Lote 1. Fijo. Adjudicado a Telefónica
- Lote 2: Móviles. Otorgado a Vodafone
- Lote 3: Internet. Otorgado a Telefónica.
- Lote 4: Internacional. Adjudicado a British Telecom (BT)

12.7. Modificación de Contratos

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares deben advertir expresamente la posibilidad de modificación y el importe de esta no podrá superar el veinte por ciento del precio inicial del contrato.

12.7.1. Encargos a medios propios

Los encargos a medios propios son mecanismos para que se hagan encargos a organismos relacionados con la AGE.

Las encomiendas de gestión no hay una relación vinculante entre encomentante y encomendado.

Son disitntos los encargos a medios propios y las encomiendas de gestión.

La definición de medio propio incluye:

No tener inversión privada.

No tener más de un 20 % de actividad en sector privado.

Un ejemplo de medio propio sería la Fábrica Naciona de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM).

12.8. Anuncios de licitaciones público

Los procedimientos negociados sin publicidad no se publican.

El resto de licitaciones se anuncian en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Las licitación de organismos de la AGE se publican además en el Boletín Oficial del Estado.

Las licitaciones sujetas a regulación armonizada (SARA) se publica en el Diario Oficial de la Unión Europea.

12.9. Procedimiento general de contratación TIC

Pasos técnicos:

1. Análisis de necesidades
2. Especificaciones técnico-funcionales
3. Evaluación y selección de ofertas
4. Validación y pruebas

Actividades del análisis de contratación:

1. Planificación de la capacidad del S.I.
2. Decisiones HW / SW
3. Decisiones sobre la rentabilidad económica

Estos tres puntos se desarrollan en los temas 2023.40, 2024.41 y 2024.42 de TIC, que no suelen entrar mucho.

Expediente de contratación:

- Memoria
- Certificado
- Pliegos
 - Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).
 - Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT).
- Informes preceptivos de la Memoria y de los Pliegos
 - Para el PCAP, lo realiza el servicio jurídico de la abogacía del estado
 - La memoria y el PPT lo realiza el SGAD
- Informe de fiscalización por la Intervención Delegada

El Pliego de Cláusulas Administrativas general (PCAG) consta de unas diapositivas.

El PCAP tiene carácter legal y contractual.

En la administración pública nunca se contratan personas. Se contratan solamente servicios y se necesitan personas para cubrir esos servicios.

En caso de retraso en la ejecución del contrato en proporción de 0,60 € por cada 1.000 €. En caso de que se supere el 5 % del total se puede rescindir el contrato.

Hay un proceso de recepción de la inversión. En ella está involucrado un técnico gestor.

Corenet es una aplicación de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para revisar la recepción de contrato de más de 50.000 € a través de un interventor de la IGAE. Suele ser un perfil TIC dentro de este organismo.

Parte III

Análisis pormenorizado

13 Descripción del análisis pormenorizado

Este documento es un resumen de información relevante para la preparación del análisis pormenorizado del ejercicio práctico, conocido como también como informe práctico hasta la convocatoria 2023.

13.1. Enunciado del análisis pormenorizado

El análisis pormenorizado consta de un enunciado sencillo en el cual se pide describir el sistema desarrollado en el supuesto práctico y enmarcarlo

Para la realización del análisis pormenorizado el candidato conserva las hojas del enunciado del supuesto ya realizado, siempre y cuando no se hayan escrito notas sobre el mismo. Sin embargo, no podrá consultar las hojas de respuesta o de sucio escritas, pues estas habrán sido guardadas en un sobre al finalizar la parte anterior.

13.2. Desarrollo del análisis pormenorizado

El análisis pormenorizado está pensado para ir dirigido a una persona de un órgano ejecutivo, por lo que no debe entrar en mucho detalle técnico.

13.2.1. Estructura del análisis pormenorizado

En análisis pormenorizado no tiene una estructura fija, sino que cada candidato puede plantearla como mejor convenga.

A modo de guía, se sugiere una posible estructura:

1. **Descripción** introductoria del **sistema** en alto nivel
2. **Contexto**, con métricas, indicadores y **estadísticas**
3. **Iniciativas** nacionales y europeas que afectan a la AGE y con las que se entronca el sistema
4. **Marco normativo**, o contexto legal.
5. **Organismos** con los que está relacionado el sistema.
6. **Conclusión**, incluyendo beneficios y bondades

13.2.2. Preparación del análisis pormenorizado

Antes de comenzar a escribir es recomendable realizar en papel en sucio un esquema general del análisis junto con los conceptos (estadísticas, iniciativas, organismos o regulaciones) que se pretendan añadir. Esto puede servir como referencia a la hora de escribir, asegurando que hay un discurso hilado y que no se olvidan conceptos a incluir.

En caso de aplicar “plantillazos”, asegurarse que estos encajan correctamente con el sistema y ejercicio y realizar siempre las adaptaciones que sean necesarias.

13.2.3. Consejos para el análisis pormenorizado

Consejos generales para el desarrollo del análisis pormenorizado:

- Escribir párrafos bien desarrollados, evitando los listados de viñetas o puntos.
- Un análisis pormenorizado demasiado corto puede penalizar la nota final, por ello se sugiere escribir rápido y produciendo una alta extensión. No obstante, se debe tratar de encontrar un equilibrio entre calidad y cantidad, pues no siempre una mayor extensión es sinónimo de mayor calificación.
- Ser positivo hacia la AGE y evitar discursos críticos contra ella, y en todo caso enfocar las deficiencias detectadas como propuestas de mejora.
- Ser políticamente imparcial y evitar alabar o detractar a gobiernos o grupos políticos concretos.
- Los elogios son mejor recibidos si van dirigidas a comunidades u organismos del sector público sin afinidad política concreta.
- Vigilar los tiempos, de manera que según este finalice el candidato haya podido cerrar el análisis con su conclusión correspondiente, aun cuando esto suponga dejar fuera parte del material planificado.

13.3. Valoración del análisis pormenorizado

Desde la convocatoria 2023 es necesario obtener al menos la mitad de la nota máxima posible para superar el análisis pormenorizado.

No se compensa la nota del supuesto práctico con la del análisis pormenorizado, por lo que es necesario aprobar ambas partes por separado.

La valoración del Tribunal del análisis pormenorizado se realiza tras la lectura por el candidato, y se publica junto con el resto de puntuaciones del ejercicio práctico tras su finalización.

14 Organismos

14.1. Organismos internacionales

14.2. Organismos europeos

14.3. Organismos españoles

14.3.1. Órganos ministeriales

Ministerios de España en el año 2026:

- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
- Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
- Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
- Ministerio de Cultura
- Ministerio de Defensa
- Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030
- Ministerio de Economía, Comercio y Empresa
- Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes
- Ministerio de Hacienda
- Ministerio de Igualdad
- Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
- Ministerio de Industria y Turismo
- Ministerio de Juventud e Infancia
- Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
- Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática
- Ministerio de Sanidad
- Ministerio de Trabajo y Economía Social
- Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana
- Ministerio del Interior
- Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública
- Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Nombre	Acrónimo
Agricultura, Pesca y Alimentación	MAPA
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación	Exteriores
Ciencia, Innovación y Universidades	Ciencia
Cultura	Cultura
Defensa	Defensa
Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030	DSCA
Economía, Comercio y Empresa	MINECO
Educación, Formación Profesional y Deportes	EPYD
Hacienda	Hacienda
Igualdad	Igualdad
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones	Inclusión
Industria y Turismo	MINTUR
Juventud e Infancia	JeI
Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes	MPR
Política Territorial y Memoria Democrática	MPTMD
Sanidad	Sanidad
Trabajo y Economía Social	MITES
Transportes y Movilidad Sostenible	Transportes
Vivienda y Agenda Urbana	MIVAU
Interior	Interior
Transformación Digital y de la Función Pública	Digital
Transición Ecológica y el Reto Demográfico	MITECO

14.3.2. AEAD (Agencia Española de Administración Digital)

La Agencia Española de Administración Digital (AEAD).

Precede de la Secretaría General de la Administración (SGAD).

15 Marco normativo

Por convenio, se refieren las regulaciones europeas y españolas de la siguiente manera:

Ámbito	Cód. título	Cód. referencia	Convención URL
UE	X(UE) 2015/123	CELEX:12345X1234	ELI
ES	X 123/2000	BOE-A-2000-12345	ELI

ELI (*European Legislation Identifier*) es un identificador único para la legislación europea y nacional que ha sido adoptado también por España.

Abreviaturas usadas para cada tipo de regulación, de acuerdo al ELI:

Ámbito	Abrev.	Significado
UE	Reg	Reglamento
UE	Dir	Directiva
ES	LO	Ley Orgánica
ES	L	Ley
ES	RDL	Real Decreto-Ley
ES	RDLg	Real Decreto Legislativo

15.1. Marco normativo europeo

A partir de 2015 se cambió la numeración de las normativas, poniendo primero el año y después el número de la normativa.

15.1.1. Reg(UE) 2016/679. RGPD

R(UE) 2016/679. Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

Marco de referencia

- Referencias

- [RGPD en EUR-Lex](#)
- <https://eur-lex.europa.eu/ES/legal-content/summary/general-data-protection-regulation-gdpr.html>

15.1.2. Reg(UE) 2021/241

Exige que los hitos y objetivos finales de las reformas e inversiones de los planes nacionales se hayan completado, como máximo, el 31/08/2026.

15.1.3. Reg(UE) 2021/694. Programa Europa Digital

Marco de referencia

- Referencias

- [R\(UE\) 2021/694 en EUR-Lex](#)

15.1.4. Reg(UE) 2022/868. Ley de Gobernanza de Datos

Marco de referencia

- Referencias

- [R\(UE\) 2022/868 en EUR-Lex](#)

15.1.5. Reg(UE) 2023/2854. Ley de Datos

Marco de referencia

- Referencias

- [R\(UE\) 2023/2854 en EUR-Lex](#)

Ley de Datos (*Data Act*), regula el acceso y uso de datos generados por productos y servicios conectados, y establece normas para la portabilidad de datos y la interoperabilidad.

15.1.6. Reg(UE) 2024/903. Reglamento Europeo sobre la Interoperabilidad (REI)

Marco de referencia

- Referencias
 - [R\(UE\) 2024/903 en EUR-Lex](#)

15.1.7. Reg(EU) 2024/1183. eIDAS 2

Marco de referencia

- Referencias
 - [R\(UE\) 2024/1183 en EUR-Lex](#)

15.1.8. Reg(UE) 2024/1689. Ley de Inteligencia Artificial

Marco de referencia

Referencias - [R\(UE\) 2024/1689 en EUR-Lex](#)

15.2. Marco normativo español

15.2.1. RD 4/2010. ENI

Marco de referencia

- Referencias:
 - [RD 4/2010 en BOE](#)

Regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad.

Frase plantilla para el ENI:

El sistema ha sido diseñado de acuerdo con los principios y criterios establecidos en el Esquema Nacional de Interoperabilidad, regulado en el RD 4/2010, favoreciendo la interoperabilidad organizativa, semántica y técnica, el uso de estándares aplicables

y la adecuada gestión y conservación de la información durante todo su ciclo de vida.

15.2.2. L 19/2013. Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno

Marco de referencia

- Referencias:
 - [L 19/2013 en BOE](#)

15.3. RDLg 5/2015. Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP)

Marco de referencia

- Referencias:
 - [RDLg 5/2015 en BOE](#)

15.3.1. RD 668/2015. Acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos

Marco de referencia

- Referencias
 - [RD 668/2015](#)

Una frase plantilla que se puede añadir para el RD 668/2015:

El sistema bajo análisis se encuentra plenamente alineado con las directrices del Real Decreto 668/2015, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, garantizando los principios de accesibilidad universal, interoperabilidad y seguridad en la prestación del servicio público por medios electrónicos.

15.3.2. L 9/2017. CSP

Marco de referencia

- Referencias
 - <https://www.boe.es/eli/es/l/2017/11/08/9/con>

La ley 9/2017, de Contratación en el Sector Público (CSP) traspone las directivas 2014/23/UE, Directiva 2014/24/UE y Directiva 2014/25/UE.

El art. 1 define los principios de contratación:

- Libertad de acceso a las licitaciones.
- Publicidad y transparencia de los procedimientos.
- No discriminación e igualdad de trato entre los licitadores.

15.3.3. LO 3/2018 (LPD-GDD)

Marco de referencia

- Referencias
 - <https://www.boe.es/eli/es/lo/2018/12/05/3/con>

Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales (LOPD-GDD) complementa el RGPD.

15.3.4. RDL 36/2020 (PRTR)

Marco de referencia

- Referencias
 - <https://www.boe.es/eli/es/lo/2018/12/05/3/con>

Se detalla en el apartado [PRTR](#) de Estrategias.

16 Estrategias

16.1. Estrategias internacionales

16.1.1. Agenda 2030

Marco de referencia

- Referencias
 - <https://runmodule.com/2026/07/30/2030-agenda-for-sustainable-development/>

Está compuesta por 5 dimensiones (5 P's):

- Personas
- Planeta
- Prosperidad
- Paz
- Alianzas (*partnerships*)

Está compuesta por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con 169 metas:

1. Fin de la pobreza
2. Hambre cero
3. Salud y bienestar
4. Educación de calidad
5. Igualdad de género
6. Agua limpia y saneamiento
7. Energía asequible y no contaminante
8. Trabajo decente y crecimiento económico
9. Industria, innovación e infraestructura
10. Reducción de las desigualdades
11. Ciudades y comunidades sostenibles
12. Producción y consumo responsables
13. Acción por el clima
14. Vida submarina

15. Vida de ecosistemas terrestres
16. Paz, justicia e instituciones solidarias
17. Alianzas para lograr los objetivos



Producido en colaboración con **TROLLBACK + COMPANY** | TheGlobalGoals@trollback.com | +1212.529.1010
Para cualquier duda sobre la utilización, por favor comuníquese con: dpicampaign@un.org

Figura 16.1: Objetivos de desarrollo sostenible

16.2. Estrategias europeas

16.2.1. Segunda Agenda Digital / Década Digital de Europa

Marco de referencia

■ Referencias

- [La Década Digital de Europa](#)
- <https://runmodule.com/2027/03/10/second-digital-agenda-for-europe/>

La Unión Europea ha lanzado dos planes estratégicos para impulsar la economía digital:

- La Primera Agenda Digital de Europa (2010-2020)
- La Segunda Agenda Digital de Europa (2020-2030)

La Segunda Agenda Digital de Europa es una estrategia política macro para adaptar a Europa a la era digital, elaborada por la Comisión Europea.

La Década Digital de la UE, también llamado Década Digital 2030, es un programa político operativo dentro de la Segunda Agenda Digital de Europa que incluye marco de programa, objetivos, proyectos y principios para coordinar el desarrollo digital de la UE.

La Brújula Digital 2030 es una herramienta métrica, creada en 2021 y enmarcada dentro de la Década Digital, define objetivos mediables para 2030 categorizados por cuatro puntos cardinales:

1. *Competencias*: 80 % de adultos con competencias digitales básicas; 20M de especialistas en TIC.
2. *Empresas*: 75 % de empresas usan nube, datos e IA; 90 % de pymes con presencia online.
3. *Infraestructura*: conectividad de altísima velocidad; cobertura 5G en zonas pobladas; primer ordenador cuántico.
4. *Servicios públicos*: 100 % de servicios públicos digitales; 100 % de ciudadanos con acceso a historial médico electrónico; 80 % de ciudadanos usan identificación digital.

El Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI) se emplea para medir si se han obtenido los objetivos de la Década Digital de Europa.

El Programa Europa Digital (2021-2027), introducido en el R(UE) 2021/694, es un programa de financiación de la UE que apoya la transformación digital de la sociedad y la economía europeas. Tiene un presupuesto de 7.500M €.

16.2.2. Plan de Recuperación para Europa: NextGenerationEU

 Obsoleto

Este plan está obsoleto desde agosto 2026.

Marco de referencia

- Marco normativo
 - [Reglamento \(UE\) 2020/2094](#): modernización AAPP y PRTR.
 - R (UE) 2021/241. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).
 - [C/2026/2614](#).
- Referencias
 - [Plan de Recuperación para Europa](#), Gobierno de España.

En 2020, tras la crisis provocada por la COVID-19, la Unión Europea diseñó el plan de Recuperación para Europa NextGenerationEU (NGEU) para abordar las consecuencias económicas y sociales de la pandemia.

La base legal del NGEU se encuentra en el Marco Financiero Plurianual (MFP) 2021-2027, que fue adoptado por el Consejo Europeo en diciembre de 2020. Además, se creó un instrumento jurídico conocido como el Instrumento de Recuperación de la Unión Europea (RRF, por sus siglas en inglés), que establece las condiciones para la distribución y el uso de los fondos de NextGen EU, y que fue regulado en el Reglamento (UE) 2020/2094.

Los estados miembros de la UE debían desarrollar sus planes nacionales correspondientes. El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), regulado por el R (UE) 2021/241, establecía que la fecha límite es el 31/08/2026.

En mayo de 2026 la Comisión emitió sus instrucciones para el cierre en el C/2026/2614: cualquier actuación realizada después del 31 de agosto de 2026 no puede computarse para considerar cumplido un hito u objetivo del MRR.

Se postulan como herederos del MRR los futuros Planes Nacionales y Regionales de Asociación (*National and Regional Partnership Plans*, NRPP) y el Fondo Europe de Competitividad (*European Competitiveness Fund*, ECF), ambos propuestos para 2028.

16.2.3. Estrategia Europea de Unión de Datos

Marco de referencia

- Referencias
 - [Estrategia de la Unión Europea de Datos](#)
 - [La Estrategia Unión de Datos: el nuevo impulso europeo para la economía del dato y la IA](#). datos.gob.es. 21/01/2026.

La estrategia Unión de Datos (*data union*) de la UE fue emitida en noviembre de 2025.

Se fundamenta en 3 pilares:

1. Ampliar el acceso a datos de calidad para la IA y la innovación
2. Simplificación normativa
3. Protección de la soberanía del dato europeo

16.2.4. Estrategia para la Aplicación de la IA

Marco de referencia

- Referencias:
 - [Mantener a la industria y la ciencia europeas a la vanguardia de la IA](#). Comisión Europea, 08/10/2025.

La Estrategia para la Aplicación de la IA (*Apply AI Strategy*) es una estrategia que fue lanzada en 2025.

16.2.5. Brújula para la Competividad

Marco de referencia

- Referencias
 - [Brújula para la Competividad](#), Comisión Europea.

La Brújula para la Competividad es una hoja de ruta impulsar el crecimiento económico en Europa. Está vigente desde enero 2025.

Está basada en las **necesidades** identificadas en el informe Draghi sobre el futuro de la competitividad europea:

1. Colmar las lagunas en materia de **innovación**
2. **Descarbonizar** la economía
3. Reducir **dependencias**

En innovación, se destaca la Estrategia para la Aplicación de la IA.

Para la descarbonización, se destaca el Pacto por una Industria Limpia.

Facilitadores horizontales para aumentar la competitividad en la UE:

1. Reducción de la **burocracia**
2. Eliminación de obstáculos del **mercado interior**
3. Permitir una **financiación** más eficiente
4. Promoción de **competencias y empleos de calidad**
5. Garantizar una **mejor coordinación**

16.2.6. Pacto por una Industria Limpia

Marco de referencia

- Referencias:
 - [Pacto por una Industria Limpia.](#)

Vigente desde febrero 2025.

16.3. Estrategias españolas

16.3.1. Plan España Digital

Marco de referencia

- Referencias
 - <https://runmodule.com/2027/07/27/plan-espana-digital/>

16.3.2. Estrategia Nacional de Seguridad

Marco de referencia

- Referencias
 - <https://runmodule.com/2026/07/28/seguridad-de-la-informacion-en-el-sector-publico-en-espana/>

16.3.3. Planes de Digitalización de la AGE

Marco de referencia

- Referencias
 - [Plan de Transformación Digital de la AGE y sus OOPP 2015-2020](#)
 - [Plan de Digitalización de la AGE 2021-2025](#)

Hubo dos planes de digitalización de la AGE - [Plan de Transformación Digital de la AGE y sus OOPP 2015-2020](#) - [Plan de Digitalización de la AGE 2021-2025](#)

16.3.4. Plan de Transformación Digital de la AGE y sus OOPP 2015-2020

Obsoleto

Este plan dejó de estar vigente en 2021.

16.3.5. Plan de Digitalización de la AGE 2021-2025

Obsoleto

Este plan dejó de estar vigente en 2026.

16.4. Agendas España Digital

16.4.1. España Digital 2025

 Obsoleto

La agenda España Digital 2025 dejó de estar vigente.

16.4.2. España Digital 2026

 Obsoleto

España Digital 2026 tiene vigencia hasta el 31/12/2026, pero casi todas sus planes y estrategias están exintos.

Marco de referencia

- Organismos:
 - Min. Transformación Digital y de la Función Pública
- Referencias:
 - [España Digital](#)
 - <https://runmodule.com/2027/07/27/plan-espana-digital/>

España Digital 2026 fue una actualización de España Digital 2025, con motivo de alinear los plazos con los del PRTR.

Cuenta con los siguientes ejes:

1. Conectividad digital
2. Impulsos a la tecnología 5G
3. Ciberseguridad
4. Economía del Dato e Inteligencia Artificial
5. Transformación digital del Sector Público
6. Transformación digital de la empresa y emprendimiento digital
7. España, hub audiovisual
8. Transformación digital sectorial y sostenible
9. Competencias digitales
10. Derechos digitales
11. PERTE: Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica
12. RETECH: Redes Territoriales de Especialización Tecnológica

Planes y estrategias de la agenda España Digital 2026:

- Plan para la Conectividad y las Infraestructuras Digitales
- Estrategia de impulso de tecnología 5G
- Plan Nacional de Competencias Digitales
- Plan Nacional de Ciberseguridad (*extinta*)
- [Plan de digitalización de las Administraciones Públicas](#) (*extinto*)
- Plan de impulso de digitalización de pymes 2021-2025 (*extinto*)
- Plan España Hub Audiovisual de Europa
- [Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial \(ENIA\)](#) (*extinta*)

16.4.3. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)

 Obsoleto

No se permite la ejecución de inversiones e hitos financiados con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) después de 31/08/2026, por lo que finalizaría el PRTR.

Marco de referencia

- Regulaciones:
 - UE:
 - [Reglamento \(UE\) 2021/241](#): PRTR justicia, función pública, régimen local y mecenazgo
 - ES:
 - [RDL 36/2020](#): Modernización AAPP y PRTR
 - [RDL 6/2023](#): PRTR justicia, función pública, régimen local y mecenazgo
- Referencias:
 - Gobierno de España; “[Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia](#)”;
 - <https://runmodule.com/2027/06/15/plan-de-recuperacion-transformacion-y-resiliencia/>

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) fue un plan nacional español de implantación del Plan Europeo de Recuperación para Europa NextGen.

Estas ayudas se canalizaron en España a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que se promulgó a través del Real Decreto-Ley 36/2020.

La duración del PRTR fue de 2021 a 2026. Estaba compuesta por 10 palancas y 31 componentes.

El Gobierno aprobó el 28/07/2026 la Adenda de Cierre del PRTR, señalando expresamente el 31/08/2026 como fecha límite para la ejecución de estos fondos y cumplir actuaciones del MRR.

16.5. Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA)

 Obsoleto

La ENIA dejó de estar vigente en 2026.

Marco de referencia

- Referencias
 - <https://planderecuperacion.gob.es/noticias/conoce-Estrategia-Nacional-Inteligencia-Artificial-ENIA-IA-prtr>

Tuvo vigencia entre 2020 y 2025.

La ENIA es una hoja de ruta que vertebra 6 ejes y 30 actuaciones orientadas al desarrollo de la IA.

16.6. Fondo España Crece

Marco de referencia

- Referencias
 - [El Gobierno pone en marcha la inyección de 13.300 millones al ICO para activar el fondo España Crece](#), Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, 19/05/2026.

El fondo España Crece fue aprobado en diciembre 2025 y prolonga sin límite temporal el impulso inversor del PRTR. Parece orientado a financiación de pymes.

17 Iniciativas

17.1. Iniciativas españolas

17.1.1. Guías CCN-STIC

Nota

- Referencias

- <https://runmodule.com/2026/06/09/ccn-cert/>

La serie 800 de las guías CCN-STIC está relacionada con ciberseguridad.

- CCN-STIC-802. Auditoría del ENS.
- **CCN-STIC-803. Valoración de Sistemas en el ENS.**
- CCN-STIC-817. Gestión de Incidentes de Seguridad en el ENS.
- CCN-STIC-824. Informe nacional del estado de seguridad de los sistemas TIC.

17.1.2. Viogén

18 Estadísticas

18.1. Portales de estadísticas

- UE
 - DESI
- España
 - INE (Instituto Nacional de Estadística)
 - OBSAE (Observatorio de Administración Electrónica)
 - OAW (Observatorio de Accesibilidad Web)

18.1.1. DESI

El Índice de Economía y Sociedad Digital (*Digital Economy and Social Index*, DESI) realiza un ranking de los estados miembros de la Unión Europea en función de distintos aspectos relativos a la digitalización

18.1.2. INE

El Instituto Nacional de Estadística (INE) es un organismo que tiene como objetivo compartir estadísticas de interés general para España.

El INE desarrolla distintos grupos indicadores, entre ellos:

- EVGVD (Estadística de Violencia Doméstica y Violencia de Género)
- EPA (Encuesta de Población Activa)

18.1.3. OBSAE

El Observatorio de Administración Electrónica (OBSAE) es un portal con el objetivo de compartir información sobre la Administración Electrónica en las AAPP. Está impulsada por la AEAD.

[OBSAE](#)

18.1.4. OAW

El Observatorio de Accesibilidad Web (OAW) es...

[OAW en el PAe](#)

18.2. Indicadores

18.2.1. EVGVD

- Referencias
 - [EVGVD en el INE](#)

La Estadística de Violencia Doméstica y Violencia de Género (EVGVD) es...

18.2.2. EPA

- Referencias
 - [EPA en el INE](#)

La Encuesta de Población Activa (EPA) es...

19 Temáticas transversales

En este apartado se revisan temáticas que pueden ser comunes a proyectos de distinta naturaleza.

19.1. Relaciones con las AAPP

Temática candidata N2

El vocal titular del Tribunal J. M. Daza dirige los proyectos de atención ciudadana.

Marco de referencia

▪ **Regulaciones:**

- ES:
 - L 39/2015. Procedimiento Administrativo Común AAPP (PACAP).
 - [RD 668/2015](#). Acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
 - L 29/1999. Contencioso-administrativo.

19.2. Funcionamiento de las AAPP

Marco de referencia

- CE:
 - CE art. 103.1 (principios de buena administración)
- Regulaciones
 - ES:
 - L 40/2015. Régimen Jurídico del Sector Público (RJSP).
- Temas:
 - 8. Régimen jurídico de las AAPP. Procedimiento administrativo

El art. 103.1 de la Constitución menciona los principios de buena administración:

La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los **principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación**, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

La descentralización se refiere a la delegación de competencias entre distintas personas jurídicas (agencias, comunidades autónomas, etc.), mientras que la desconcentración se refiere a la delegación de competencias dentro de una misma persona jurídica.

19.3. Administración digital

Marco de referencia

- Regulaciones:
 - UE
 - R (UE) 2021/694. Programa Europa Digital.
- Iniciativas:
 - CTT (Centro de Transferencia de Tecnología)

19.4. Interoperabilidad (análisis pormenorizado)

Marco de referencia

- Regulaciones
 - UE
 - Declaración Ministerial de Tallín sobre la administración electrónica
 - [Reg\(UE\) 2024/903](#). Reglamento Europeo sobre la Interoperabilidad (REI)
 - [Reg\(UE\) 910/2014](#). eIDAS 2
 - ES
 - RD 4/2010. Esquema Nacional de Interoperabilidad
 - L 37/2007. Reutilización de datos en Sector Público.
- ODS
 - Obj. 17. Alianza para lograr los objetivos
- Organismos

- CTT (Centro de Transferencia de Tecnología)
- CISE (Centro de Interoperabilidad Semántica)
- Temas
 - 45. ENI
 - 46. NTI

Ver sección sobre [interoperabilidad en la AGE](#)

19.5. Participación ciudadana

Marco de referencia

- CE
 - CE art. 1 (Estado social y democrático; soberanía reside en el pueblo español)
 - CE art. 9 (poderes públicos promueven la participación de los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social)
 - CE art. 23 (derecho de participación)
- Regulaciones
 - [L 19/2013. Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno](#)

19.6. Transparencia

Marco de referencia

- CE
 - Art. 105. Derecho a la información y transparencia
 - Art. 23. Participación ciudadana
- Regulaciones
 - ES
 - [L 19/2013. Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno](#)

Art. 105.b) CE: Regula el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos (derecho a la información y transparencia).

19.7. Accesibilidad (análisis pormenorizado)

- Regulaciones
 - UE
 - D(UE) 2016/2102. Accesibilidad de los sitios webs y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público
 - ES
 - RD 1494/2007. Accesibilidad a la sociedad de la información y medios
 - RD 1112/2018. Accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público
- Organismos
 - Observatorio de Accesibilidad
- Estándares
 - EN 301 549
- Referencias
 - <https://runmodule.com/2026/12/17/accesibilidad-digital-en-el-sector-publico-en-espana/>

RD 1112/2018 es la trasposición de la directiva UE 2016/2102. Requieren seguir el estándar EN 301 549, publicado en la decisión de ejecución UE 2018/2048.

19.8. Protección de datos

Marco de referencia

- Organismos
 - Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)
- Regulaciones
 - UE
 - **R(UE) 2016/679. RGPD**
 - ES
 - **LO 3/2018. LOPD-GDD**
- Temas
 - 82. Adaptación LOPD

- Referencias
 - <https://runmodule.com/2026/04/14/proteccion-de-datos-personales-en-espana/>

19.9. Seguridad de la información

Marco de referencia

- CE
 - CE art. 18 (derecho a la intimidad)
- Regulaciones
 - UE
 - NIS2
 - CRA
 - ES
 - L 6/2020, de servicios electrónicos de confianza
 - RD 43/2021, seguridad de redes y SI
 - **RD 311/2022, Esquema Nacional de Seguridad (ENS)**
 - RDL 7/2022, seguridad 5G
- Iniciativas
 - Estrategia de Seguridad Nacional
 - Estrategia Nacional de Ciberseguridad
 - Esquema Nacional de Seguridad (ENS)
 - Guías CCN-STIC
- Temario
 - 48. ENS (incluye ENS, CCN-STIC)
- Referencias
 - <https://runmodule.com/2026/07/28/seguridad-de-la-informacion-en-el-sector-publico-en-espana/>

19.10. Identificación electrónica

Marco de referencia

- Regulaciones
 - UE
 - Reg(EU) 2024/1183. eIDAS{#CELEX:32014R0910}

19.11. Nube

Temática candidata N1

La secretaria titular del Tribunal trabajó en nubeSARA entre 2018 y 2026.

Marco de referencia

- Infraestructuras
 - NubeSARA

19.12. Datos

Marco de referencia

- Estrategias
 - UE
 - Unión de Datos
- Regulaciones
 - [Reg\(UE\) 2022/868](#). Ley de Gobernanza de Datos.
 - [Reg\(UE\) 2023/2854](#). Ley de Datos.

Marco de referencia

- Regulaciones:
 - UE:
 - Reg(UE) 2023/2854. Ley de Datos (*Data*

Act){regulaciones.qmd#CELEX:32023R2854}

- Estrategias:
 - UE:
 - Estrategia Europea del Dato {estrategias.qmd#Estrategia-Europea-del-Dato}

La Ley de Gobernanza de Datos (*Data Governance Act*, DGA) regula la reutilización de datos protegidos del sector público (como datos de salud o secretos comerciales), crea la figura de los intermediarios de datos neutros y regula el “altruismo de datos” (donar datos para el bien común).

19.13. Inteligencia artificial

Temática candidata N2

El vocal titular L. A. Hernández es profesor universitario de Inteligencia Artificial.

Marco de referencia

- Estrategias
 - UE
 - [Estrategia para la aplicación de la IA](#)
- Regulaciones
 - UE
 - [Reglamento UE 2024/1689. Ley de Inteligencia Artificial](#)
- Temas
 - 70. Inteligencia artificial
- Referencias
 - [Inteligencia artificial](#). digital.gob.es.

20 Temáticas específicas

Este apartado trata temáticas específicas que puede que apliquen a ejercicios concretos.

20.1. Temas relacionados con el Tribunal de la convocatoria 2025

En los CVs de los miembros del tribunal (incluyendo presidentes y secretarios titulares y suplentes, y solo vocales titulares) de la convocatoria 2025 se encuentran los siguientes temas:

- Calidad de Servicios Digitales, Ciberseguridad y Administraciones
- Justicia
- Gestión del Cambio. AEAD
- CNMC
- Presupuestación
- INAP
- Casa Real
- Turismo
- Seguridad Social / GISS
- Atención al usuario (~Consumo)
- Representación consular (exteriores)
- Infraestructuras TIC
- Hacienda. Recaudación
- nubeSARA
- Migraciones

20.2. Justicia

Temática candidata

El presidente suplente del Tribunal trabaja en el Ministerio de Justicia desde 2020.

Marco de referencia

- CE
 - Art. 1: valores superiores del ordenamiento jurídico de la Constitución: la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político
 - CE art. 9 apt. 1 (los ciudadanos y poderes públicos están sujetos al ordenamiento jurídico)
 - Título IV del Poder Judicial
- Regulaciones
 - LO 1995/40. Código penal
 - Ley Orgánica 10/1995, Código penal
- ODS
 - 16. Paz, justicia e instituciones sólidas

20.3. Seguridad Social

Temática candidata N1

El secretario titular del Tribunal M. Garoz trabaja en el área de Atención al Usuario y Seguimiento de Servicios Técnicos de la GISS. La vocal suplente del Tribunal M. P. Carbajo pertenece al Cuerpo de Inspección Sanitaria de la Seguridad Social. El vocal suplente del Tribunal J. M. Daza trabaja en el GISS.

Marco de referencia

- CE
 - Art. 41. Seguridad Social

El art. 41 de la Constitución establece que:

Los **poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social** para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres.

20.4. Pensiones / Tercera Edad

Marco de referencia

- CE
 - Art. 50. Protección de la tercera edad

El art. 50 de la Constitución establece que:

Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.

20.5. Hacienda

Temática candidata N2

El vocal titular R. Acebes es técnico de Hacienda destinado a la recaudación, y fue inspector de Hacienda en la AEAT. La vocal M. T. Martínez de Marigorta trabajó en Hacienda. La vocal suplente del Tribunal M. del C. Bárcena trabaja en la Secretaría de Presupuestos y Gastos de Hacienda. Los vocales suplente S. Díaz y P. Gálvez trabajan en la Oficina de Informática Presupuestaria de la IGAE de Hacienda.

Marco de referencia

- CE
 - Título VII “Economía y Hacienda” (arts. 128-136)

20.5.1. Recaudación

Temática candidata N2

El vocal titular R. Acebes es técnico de Hacienda destinado a la recaudación, y fue inspector de Hacienda en la AEAT. La vocal suplente del Tribunal M. del C. Bárcena trabaja en la Secretaría de Presupuestos y Gastos de Hacienda. Los vocales suplente S. Díaz y P. Gálvez trabajan en la Oficina de Informática Presupuestaria de la IGAE de Hacienda.

20.5.2. Aduanas

Temática candidata N2

La vocal titular M. A. Sánchez trabaja en Aduanas e Impuestos Especiales de la AEAT.

20.5.3. Intervención

Temática candidata N3

Los vocales suplentes S. Díaz y P. Gálvez trabajan en la Oficina de Informática Presupuestaria de la IGAE de Hacienda. El vocal suplente J. M. García es jefe de Área Intersectorial en la Intervención Delegada en el Ministerio de Sanidad y en el Ministerio de Juventud e Infancia.

20.6. Presupuestación (análisis pormenorizado)

Temática candidata N3

El vocal titular K. Rincón trabajó en la Oficina de Informática Presupuestaria. La vocal suplente del Tribunal M. del C. Bárcena trabaja en la Secretaría de Presupuestos y Gastos de Hacienda. Los vocales suplentes S. Díaz y P. Gálvez trabajan en la Oficina de Informática Presupuestaria de la IGAE de Hacienda.

20.7. Consumo / Atención al usuario

Temática candidata N1

El secretario titular del Tribunal M. Garoz trabaja en el área de Atención al Usuario y Seguimiento de Servicios Técnicos de la GISS.

Marco de referencia

- CE
 - Art. 51
 - Art. 105
- Regulación

- L 39/2015. PACAP
- ODS
 - Producción y consumo responsables

Art. 51 CE (Defensa de los consumidores):

51.1: Garantiza la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo su seguridad, salud y

51.2: Obliga a los poderes públicos a promover la información y la educación de los consumidores

Art. 105.b) CE: Regula el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos (derecho a la información y transparencia).

Marco de referencia

- CE
 - Art. 134. Presupuestos Generales del Estado
 - Art. 135. Estabilidad y sostenibilidad
- Marco normativo
 - UE
 - SEC 2010 (Sistema Europeo de Cuentas)
 - ES
 - L 47/2003. General Presupuestaria (LGP)
 - LO 2/2012. Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF)
- Temas
 - 12. Los presupuestos generales del Estado

El art. 134 (Presupuestos Generales del Estado - PGE) regula el ciclo de los PGE. Define la competencia exclusiva del Gobierno para elaborarlos y de las Cortes Generales para su examen, enmienda y aprobación. Establece su carácter anual y la regla de prórroga automática.

El art. 135 de la Constitución, sobre estabilidad y sostenibilidad, fue reformado en 2011 a raíz de la crisis financiera. Obliga a todas las AAPP a adecuar sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria (equilibrio o superávit) y fija límites de déficit estructural y volumen de deuda alineados con la normativa de la UE. Además, establece que el pago de la deuda pública goza de prioridad absoluta frente a cualquier otro gasto.

Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF): Desarrolla el Art. 135 de la CE. Es la norma transversales aplicable al Estado, Comunidades Autónomas (CCAA) y Entidades Locales (EELL). Consolida los principios de eficiencia en la asignación de recursos, transparencia, plurianualidad y la regla de gasto.

B. Sector Público Estatal

Ley 47/2003, General Presupuestaria (LGP): Es el «código contable y presupuestario» del Estado

20.8. Casa Real

Temática candidata N1

La presidenta titular del Tribunal trabajó para la Casa Real entre 2020-2025.

Marco de referencia

- CE
 - Art. 1 “La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria”
 - Título II “De la Corona” (arts. 56-65)

El artículo 1 de la Constitución establece que la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.

El título II de la CE trata sobre la Corona.

20.9. Industria

Marco de referencia

- ODS
 - Objetivo 8 “Trabajo decente y crecimiento económico”
- Organismos
 - ES
 - Ministerio de Industria y Turismo

20.10. Comercio

Marco de referencia

- ODS
 - Objetivo 8 “Trabajo decente y crecimiento económico”

20.11. Españoles en el extranjero

Marco de referencia

- CE
 - CE, art. 19 (libertad de residencia y circulación)

20.12. Turismo

Temática candidata N1

La presidenta titular del Tribunal A. M. Román trabajó en temas relacionados con turismo en 2002-2005 y 2014-2019. La vocal titular A. Iglesias trabaja en el TURESPAÑA del Ministerio de Industria y Turismo.

Marco de referencia

- ODS
 - Objetivo 8 “Trabajo decente y crecimiento económico”
- Organismos
 - ES
 - Ministerio de Industria y Turismo
- Estadísticas
 - FRONTUR (Estadísticas de movimientos turísticos de frontera)
 - EGATUR (Encuesta de gasto turístico)

Estadística	Fecha	Valor aprox.	Valor exacto	Fuente
Turistas recibidos	Jun-2026	10 M€	9.746.490 €	Estadística de movimientos turísticos en frontera (FRONTUR)
Turistas recibidos	Dic-2026	5 M€	5.277.365 €	FRONTUR
Gastos turistas internacionales	Jun-2026	14 MM€	13.579,04 M€	Encuesta de gasto turístico (EGATUR)

20.13. Demografía

Marco de referencia
- Organismos - Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico - Estadísticas - ECP (Estadística Continua de Población) - CAP (Censo Anual de Población)

Estadísticas relevantes:

Estadística	Fecha	Valor aprox.	Valor exacto	Fuente
Población total	01/01/2025	41M	49128297	Censo Anual de Población (CAP) del INE
Espanoles	01/01/2025	42M	42216326	CAP del INE
Extranjeros	01/01/2025	7M	6911971	CAP del INE
Espanoles	01/01/2025	40M	39.664.087	CAP del INE
Extranjeros	01/01/2025	9M	9.464.210	CAP del INE
Hombres	01/04/2026	24M	24400285	Estadística Continua de Población (ECP) del INE
Mujeres	01/04/2026	25M	25286835	ECP del INE

20.14. Migración

Temática candidata N2

El vocal titular Á. Martín es estadístico que trabaja en la Secretaría de Estado de Migraciones.

Marco de referencia

- Organismos
 - Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

20.15. Empleo

Marco de referencia

- ODS
 - Objetivo 8 “Trabajo decente y crecimiento económico”
- Estadísticas
 - EPA (Encuesta de Población Activa)
- Temas
 - 17. El mercado de trabajo
 - 19. TIC, economía y mercado de trabajo

Estadísticas relevantes:

Estadística	Valor aprox.	Valor	Fuente
Tasa de paro	<10 %	9,87 %	EPA

20.16. Sanidad

Temática candidata N3

La vocal suplente del Tribunal M. P. Carbajo pertenece al Cuerpo de Inspección Sanitaria de la Seguridad Social. El vocal suplente J. M. García es jefe de Área Intersectorial en la Intervención Delegada en el Ministerio de Sanidad y en el Ministerio de Juventud e Infancia.

Marco de referencia

- ODS
 - 3. Salud y bienestar

20.17. Función pública

Temática candidata N1

La presidenta titular del Tribunal A. M. Román trabaja desde 2025 en el INAP.

Marco de referencia

- CE
 - Art. 103.3. Funcionarios públicos

El art. 103 de la Constitución incluye el siguiente apartado sobre el empleo público:

La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.

20.18. Igualdad social

Marco de referencia

- Constitución
 - Art. 1: valores superiores del ordenamiento jurídico de la Constitución: la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político
- ODS
 - Obj. 1 “Fin de la pobreza”
 - Obj. 5 “Igualdad de género”
 - Obj. 10 “Reducción de desigualdades”
- Organismos
 - Ministerio de Igualdad

20.19. Violencia de género

Marco de referencia

- Constitución
 - Art. 1: valores superiores del ordenamiento jurídico de la Constitución: la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político
- Iniciativas
 - Viogén
- Indicadores
 - EVGVD (Estadísticas de Violencia de Género y Violencia Doméstica)

20.20. Educación

Temática candidata N2

La presidenta titular del Tribunal trabajó en Educación en 2010-2012. La vocal titular M. E. Díaz-Santos trabajó en el Ministerio de Universidades.

Marco de referencia

- ODS
 - Objetivo 4 “Educación de calidad”

20.21. Emergencias

Temática candidata N2

La presidenta titular del Tribunal trabajó en Emergencias en 2012-2014.

20.22. Juventud

Temática candidata N3

El vocal suplente J. M. García es jefe de Área Intersectorial en la Intervención Delegada en el Ministerio de Sanidad y en el Ministerio de Juventud e Infancia.

Marco de referencia

- ODS
 - Objetivo 4 “Educación de calidad”

20.23. Medio ambiente

Marco de referencia

- Estrategias
 - INT
 - ODS
 - ◊ Objetivo 6 “Agua limpia y saneamiento”
 - ◊ Objetivo 11 “Ciudades y comunidades sostenibles”
 - ◊ Objetivo 13 “Acción por el clima”
 - ◊ Objetivo 14 “Vida submarina”
 - UE
 - Brújula para la Competividad
 - ◊ Necesidad 2 “Descarbonizar nuestra economía”
 - Pacto por una Industria Limpia
 - Plan de Acción para una Energía Asequible

20.24. Energía

Marco de referencia

- Estrategias
 - ODS
 - Objetivo 7 “Energía asequible y no contaminante”
 - Objetivo 11 “Ciudades y comunidades sostenibles”
 - UE
 - Plan de Acción para una Energía Asequible

20.25. Telecomunicaciones

20.26. Investigación e innovación

Marco de referencia

- Estrategias
 - Brújula para la Competividad. Necesidad 1 “Colmar las lagunas en materia de innovación”
- ODS
 - Objetivo 9 “Industria, innovación e infraestructura”

20.27. Subvenciones

Marco de referencia

- Regulaciones
 - L 38/2003. General de Subvenciones.
- Temas
 - 13. Convenios. Encomiendas de gestión. Colaboración público-privada

El tema 13, en su largo título, incluye el “régimen jurídico de subvenciones públicas” y su procedimiento.

20.28. Cooperación

Marco de referencia

- ODS
 - Obj. 17. Alianza para lograr los objetivos
- Organismos
 - Ministerio de Exteriores, Unión Europea y Cooperación

20.29. Exteriores

Temática candidata N2

La vocal titular M. E. Díaz-Santos trabaja en el Plan de Digitalización Consular del Ministerio de Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

20.30. CNMC

Temática candidata N2

El vocal titular K. Rincón es Inspector jefe de competencia en la CNMC

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) es una Autoridad Administrativa Independiente (AAI) que pertenece al sector público institucional estatal, y no pertenece a la AGE.

20.31. Propiedad intelectual

Parte IV

Volcado

21 Volcado

Al finalizar el exámen y entregarlo, este se escanea y se guarda en un sobre cerrado que queda fuera de la disposición del candidato.

Hasta la convocatoria 2025 no se ha facilitado nunca a los candidatos una copia escaneada del exámen, aunque el candidato y el tribunal sí dispondrán de esa copia durante la defensa.

Puesto que pueden transcurrir varios meses desde el fin de las preguntas.

Es conveniente que el candidato realice un volcado del exámen nada más acabarlo, que consiste en copiar todo lo escrito y nos acordamos al momento pues el material que hemos aportado es la base para la siguiente prueba, que es la defensa.

Consejos sobre la realización del volcado:

- No leer o hablar con otros compañeros hasta no estar seguros de haber terminado el volcado personal, para evitar contaminarlo.
- No contrastar la información con fuentes externas hasta no haber terminado el volcado, para evitar contaminarlo.
- Reservar entre 3-4 horas para realizar el volcado.
- Postergarlo lo menos posible después del exámen.
- Se puede emplear grabaciones de audio y su posterior transcripción automática para la parte práctica.

Parte V

Lectura

22 Lectura

La lectura, habitualmente conocido como la defensa, es la exposición oral en sesión pública ante el tribunal calificador de las dos partes del ejercicio.

Es una prueba individual. Van llamando a los candidatos por orden alfabético de los apellidos empezando a contar desde la letra obtenida por sorteo y que figura en las bases.

Tras la lectura del ejercicio por el candidato, se procede a preguntas del tribunal hasta un máximo de 30 minutos.

Pueden pasar pocas o muchas semanas entre el supuesto práctico y la defensa, dependiendo del orden en el que aparezca el candidato.

En la promoción 2023, la lectura de ingreso libre de todos los candidatos requirió 3 meses y medio.

22.1. Descripción de la lectura

La prueba comienza con la lectura en alto del examen por el candidato. Mientras el Tribunal escucha, además ellos disponen de una pantalla en la que ven el examen original.

Le siguen un máximo de 30 minutos de preguntas formuladas por el Tribunal.

En las bases de la convocatoria de 2025 se indica lo siguiente:

El ejercicio deberá ser leído íntegramente por la persona aspirante en sesión pública ante el tribunal. Una vez leído el ejercicio completo, el tribunal procederá a realizar cuantas preguntas considere necesarias durante un período máximo de treinta minutos, para determinar el grado de adecuación de la solución propuesta, para lo cual se podrá disponer de los elementos de apoyo que considere pertinentes, y el nivel de conocimientos de la persona aspirante sobre las materias incluidas en el programa que figura en el anexo II.

22.2. Preparación de la lectura

La defensa se puede preparar individualmente, en una academia, con un preparador o con un grupo de estudio.

Conviene ensayar la defensa con otros candidatos o preparadores, y también con una IA.

Se puede asistir a defensas de cualquier candidato, por lo que conviene asistir a la de otros candidatos que vayan antes. Compartir las preguntas que se van encontrando.

Es conveniente que el candidato desarrolle una plantilla de posibles preguntas que se puede hacer sobre el exámen. Esta se puede realizar en base a los comentarios recibidos durante los ensayos de las defensas y las defensas de otros candidatos.

Conviene conocer quién forma parte del Tribunal e intentar reforzar los conocimientos asociados a cada uno de los candidatos, para anticipar posibles preguntas.

Se deben revisar los temas tratados en el supuesto práctico y análisis pormenorizado.

22.3. Asistencia como público a las lecturas

Las lecturas son en sesión pública, por lo que cualquier persona puede asistir público. No obstante, el aforo a las mismas es limitado, por lo que puede convenir asistir con antelación.

Algunos grupos de candidatos o voluntarios, como Preparatic, recopilan las preguntas que formula el Tribunal a los candidatos. Conviene recopilar las preguntas que realiza el Tribunal y estudiar y ensayar su posible respuesta.

22.4. Ensayo de la lectura

Es recomendable grabarse y visualizar, para detectar puntos de mejora.

También ensayar las defensas y posibles preguntas con otros candidatos, profesores o preparadores.

Se deben ensayar todos aquellos puntos que se detallan como consejos en la ejecución de la defensa.

22.5. Ejecución de la lectura

Al Tribunal se le habla de usted, y se suele usar la fórmula “con permiso del Tribunal, se procede a la lectura del ejercicio” al empezar a leer la defensa.

Se recomienda sostener los papeles con ambas manos para mantener una postura erguida y facilitar el mantener un contacto visual con el Tribunal.

Tratar de modular la voz para evitar una lectura monótona y hacer pausas. Para descansar o hacer un inciso entre partes del examen se puede aprovechar el beber agua.

Tratar de no reaccionar visiblemente en caso de encontrar discrepancias entre lo escrito en el examen y el volcado.

Algunas preguntas pueden ir enfocadas sobre errores que se hayan cometido en el ejercicio, y dan una segunda oportunidad.